HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Văn Thỏa

Sinh viên thực hiện:

1. **Trần Quang Vinh** **MSV: B21DCCN793**
2. **Phạm Hữu Quốc Anh** **MSV: B21DCCN900**

Hà Nội 2025

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin được gửi lời cảm ơn đến Khoa Công nghệ thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tạo cho chúng em môi trường rèn luyện tốt để chúng em có thể học tập và tiếp thu được những kiến thức quý báu trong những năm qua.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng em tới TS. Vũ Văn Thỏa vì sự hướng dẫn tận tình, hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức thuận lợi trong quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Chúng em xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin đã tận tình chỉ dạy những kiến thức quý báu để chúng em có thể hoàn thành được đồ án cũng như những hành trang cần thiết để chúng em có thể bước trên con đường sự nghiệp sau này.

Cuối cùng chúng em xin kính chúc quý thầy, cô, gia đình và bạn bè dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng năm 2025

Sinh viên

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM

(của giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: …….. (bằng chữ): ……

Đồng ý/ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án nghiệp?

……., ngày…….tháng…….năm 2024

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(ký, họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2
MỤC LỤC 4
DANH MỤC HÌNH 8
DANH MỤC BẢNG 10
TÓM TẮT 12
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13
1.1. Giới thiệu đề tài 13
1.1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 13
1.1.2. Mục tiêu của hệ thống 14
1.1.3. Đối tượng sử dụng 14
1.2. Khảo sát các hệ thống tương tự 15
1.2.1. Các giải pháp hiện có trên thị trường 15
1.2.2. Phân tích ưu nhược điểm 18
1.2.3. Định hướng phát triển hệ thống của đề tài 19
1.3. Phạm vi và giới hạn của đề tài 19
1.3.1. Phạm vi thực hiện 19
1.3.2. Giới hạn của hệ thống 20
1.4. Các công nghệ Backend 21
1.4.1. Python và Flask Framework 21
1.4.2. Flask-SQLAlchemy ORM 22
1.4.3. Flask-Login và xác thực người dùng 22
1.4.4. Werkzeug Security 23
1.4.5. Ngrok - Công cụ tạo đường hầm mạng (Tunneling) 23
1.5. Công nghệ Frontend 25

1.5.1. Bootstrap 5 Framework 25
1.5.2. Bootstrap Icons 26
1.5.3. jQuery và AJAX 26
1.5.4. Chart.js - Thư viện biểu đồ 26
1.6. Cơ sở dữ liệu 26
1.6.1. SQLite Database 26
1.6.2. Thiết kế quan hệ dữ liệu 28
1.7. Chatbot AI với OpenAI GPT-4o-mini 28
1.7.1. Giới thiệu về OpenAI API 28
1.7.2. Mô hình GPT-4o-mini 29
1.7.3. Ứng dụng trong hệ thống 29
1.8. Kiến trúc hệ thống 30
1.8.1. Mô hình MVC (Model-View-Controller) 30
1.8.2. Blueprint trong Flask 31
1.8.3. RESTful API Design Pattern 31
1.9. Phương pháp phát triển phần mềm 32
1.9.1. Quy trình phát triển Agile 32
1.9.2. Version Control với Git 33
1.10. Kết luận chương 1 33
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 35
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 35
2.1.1. Yêu cầu chức năng 35
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng 35
2.1.3. Danh sách chức năng theo vai trò 36
2.2. Phân tích Use Case 46
2.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quan 46
2.2.3. Use Case Module Authentication 48

2.2.4. Use Case Module Customer 50
2.2.5. Use Case Module Employee 54
2.2.6. Use Case Module Admin.....56
2.7. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) 61
2.8. Biểu đồ lớp (Class Diagram) 74
2.9. Thiết kế mô hình quan hệ thực thể (ERD) 75
2.10. Sơ đồ ERD tổng quan.....76
2.10.2. Các thực thể và thuộc tính 76
2.10.3. Các mối quan hệ giữa các thực thể.....77
2.11. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu.....78
2.11.1. Bảng users - Quản lý người dùng.....78
2.11.2. Bảng tables - Quản lý bàn ăn.....79
2.11.3. Bảng reservations - Quản lý đặt bàn 79
2.11.4. Bảng menu - Quản lý thực đơn 80
2.11.5. Bảng orders - Quản lý đơn hàng.....80
2.11.6. Bảng order_items - Chi tiết đơn hàng 81
2.11.7. Bảng payments - Quản lý thanh toán 82
2.11.8. Bảng inventory - Quản lý kho nguyên liệu 82
2.11.9. Bảng feedback - Đánh giá khách hàng.....82
2.11.10. Bảng promotions - Quản lý khuyến mãi 83
2.11.11. Bảng inventory_inspection - Lịch sử kiểm tra nguyên liệu bằng AI 83
2.12. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu 84
2.12.1. Ràng buộc khóa chính 84
2.12.2. Ràng buộc khóa ngoại 85
2.12.3. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu 86
2.13. Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.....86
2.13.1. Đánh index các trường thường xuyên truy vấn.....86

2.13.2. Chuẩn hóa dữ liệu.....87

2.14 Kết luận chương 2 89

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 90

3.1 Yêu cầu hệ thống 90

3.2. Một số kết quả cài đặt và đánh giá 92

3.3. Kết luận chương 3 108

KẾT LUẬN 109

1. Kết luận.....109

2. Định hướng phát triển tương lai 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng quan 46
Hình 2.2: Sơ đồ Use Case đặt bàn trước 47
Hình 2.3: Sơ đồ Use Case đặt order món 48
Hình 2.4: Sequence Diagram - Đăng nhập 61
Hình 2.5: Sequence Diagram - Đặt bàn 62
Hình 2.6: Sequence Diagram - Đặt hàng 63
Hình 2.7: Sequence Diagram - Thanh toán 64
Hình 2.8: Sequence Diagram - Chatbot AI 65
Hình 2.9: Sequence Diagram - Đăng ký 66
Hình 2.10: Sequence Diagram - Xem menu 67
Hình 2.11: Sequence Diagram - Đánh giá 68
Hình 2.12: Sequence Diagram - Xác nhận đặt bàn 69
Hình 2.13: Sequence Diagram - Xử lý món 70
Hình 2.14: Sequence Diagram - Giao hàng 71
Hình 2.15: Sequence Diagram - Quản lý menu 72
Hình 2.16: Sequence Diagram – Nhận diện hình ảnh nguyên liệu bằng AI 73
Hình 2.17: Sequence Diagram - Quản lý giấy khám sức khỏe nhân viên 74
Hình 2.16: Biểu đồ lớp của hệ thống 75
Hình 2.17: Hình ảnh chuẩn hóa dữ liệu 89
Hình 3.1: Giao diện đăng nhập của hệ thống 92
Hình 3.2: Giao diện đăng ký của hệ thống 92
Hình 3.3: Giao diện trang chủ của quản trị viên 93
Hình 3.4: Giao diện trang danh sách người dùng 93
Hình 3.5: Giao diện trang người dùng admin 94
Hình 3.6: Giao diện trang quản lý nhân viên 94
Hình 3.7: Giao diện trang chỉnh sửa thông tin người dùng 95

Hình 3.8: Giao diện trang quản lý khách hàng 95

Hình 3.9: Giao diện trang quản lý bàn ăn 96

Hình 3.10: Giao diện trang chỉnh sửa thông tin bàn ăn của admin 96

Hình 3.13: Giao diện trang quản lý khuyến mãi 98

Hình 3.14: Giao diện trang quản lý doanh thu thống kê 98

Hình 3.15: Giao diện trang chatbox AI 99

Hình 3.16: Giao diện trang chủ của nhân viên bồi bàn 99

Hình 3.17: Giao diện trang quản lý trạng thái đơn hàng 100

Hình 3.18: Giao diện trang quản lý trạng thái bàn 100

Hình 3.19: Giao diện trang quản lý trạng thái bàn của khách đã đặt 101

Hình 3.20: Giao diện trang chủ của nhân viên bếp 101

Hình 3.21: Giao diện trang quản lý làm món ăn của nhân viên bếp 102

Hình 3.22: Giao diện trang chủ của nhân viên thu ngân 102

Hình 3.23: Giao diện trang quản lý thanh toán của nhân viên thu ngân 103

Hình 3.24: Giao diện trang chi tiết đơn hàng của nhân viên thu ngân 103

Hình 3.25: Giao diện trang chủ của nhân viên giao đồ ăn 104

Hình 3.26: Giao diện trang quản lý trạng thái đơn giao hàng của nhân viên 104

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: So sánh các hệ thống quản lý nhà hàng hiện có....18
Bảng 1.2: Phân tích ưu nhược điểm các giải pháp....19
Bảng 1.3: Phạm vi chức năng hệ thống....20
Bảng 1.4: Các thư viện Python chính được sử dụng....21
Bảng 1.5: So sánh các Frontend Framework....25
Bảng 1.6: Đặc điểm của SQLite....27
Bảng 1.7: Thông số GPT-4o-mini....29
Bảng 1.8: So sánh MVC với các pattern khác....30
Bảng 2.1: Danh sách yêu cầu chức năng chính....35
Bảng 2.2: Yêu cầu phi chức năng....35
Bảng 2.3: Tổng hợp chức năng theo vai trò....36
Use Case UC-01: Đăng nhập....48
Use Case UC-02: Đăng ký tài khoản....49
Bảng 3.4: Danh sách các bảng trong database....76
Bảng 3.5: Thuộc tính bảng users....78
Bảng 3.6: Thuộc tính bảng tables....79
Bảng 3.7: Thuộc tính bảng reservations....79
Bảng 3.8: Thuộc tính bảng menu....80
Bảng 3.9: Thuộc tính bảng orders....80
Bảng 3.10: Thuộc tính bảng order_items....81
Bảng 3.11: Thuộc tính bảng payments....82
Bảng 3.12: Thuộc tính bảng inventory....82
Bảng 3.13: Thuộc tính bảng feedback....82
Bảng 3.14: Thuộc tính bảng promotions....83
Bảng 3.15: Thuộc tính bảng inventory_inspection....83

Bảng 3.15: Các ràng buộc khóa ngoại 85

Bảng 3.16: Danh sách index trong hệ thống 86

Bảng 1: Tổng hợp chức năng đã hoàn thành 104

Bảng 2: Đánh giá kỹ thuật 105

Bảng 3: Ưu điểm nổi bật của hệ thống 105

TÓM TẮT

Đồ án tốt nghiệp này trình bày việc xây dựng Hệ thống Quản lý Nhà hàng tích hợp Chatbot AI sử dụng công nghệ GPT-4o-mini. Hệ thống được phát triển bằng Python với framework Flask, sử dụng SQLAlchemy ORM cho quản lý cơ sở dữ liệu và Bootstrap 5 cho giao diện người dùng.

Hệ thống bao gồm 5 module chính: Authentication (Xác thực), Customer (Khách hàng), Employee (Nhân viên), Admin (Quản trị viên), và Chatbot AI. Hệ thống hỗ trợ 3 vai trò người dùng chính với 15 chức năng cốt lõi, bao gồm đặt bàn, đặt hàng (dine-in, takeaway, delivery), thanh toán, quản lý menu, quản lý kho, báo cáo thống kê và đặc biệt là chatbot AI hỗ trợ khách hàng 24/7.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế với 10 bảng theo chuẩn 3NF, đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu suất. Hệ thống áp dụng kiến trúc MVC, responsive design và các biện pháp bảo mật như mã hóa mật khẩu, CSRF protection.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp vụ và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Từ khóa: Quản lý nhà hàng, Chatbot AI, GPT-4o-mini, Flask, Python, SQLAlchemy, Bootstrap

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, các ngành dịch vụ nói chung và ngành ăn uống nói riêng đều phải thích ứng và ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2023, ngành dịch vụ ăn uống có tốc độ tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm, đóng góp khoảng 3.5% GDP quốc gia.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại các nhà hàng vừa và nhỏ ở TP.HCM, phần lớn vẫn đang sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc bán tự động, dẫn đến nhiều vấn đề trong vận hành:

– Khó khăn trong việc theo dõi và quản lý đơn hàng khi lượng khách đông

– Thời gian xử lý đơn hàng và phục vụ khách hàng chậm

– Dễ xảy ra sai sót trong việc ghi nhận món ăn và tính toán hóa đơn

– Thiếu công cụ thống kê, phân tích doanh thu và hiệu quả kinh doanh

– Khó khăn trong quản lý kho nguyên liệu, dễ xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc thừa

– Không có kênh hỗ trợ khách hàng tự động 24/7

– Quy trình đặt bàn thủ công dễ bị trùng lặp và nhầm lẫn

Bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-4o mini của OpenAI, đã mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong các lĩnh vực dịch vụ. Chatbot AI có thể hỗ trợ khách hàng 24/7, tư vấn menu, giải đáp thắc mắc một cách tự nhiên và thông minh.

Xuất phát từ những vấn đề thực tế nêu trên cùng với xu hướng ứng dụng AI trong dịch vụ khách hàng, em chọn đề tài "Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhà hàng tích hợp Chatbot AI sử dụng GPT-4o-mini" nhằm số hóa toàn bộ quy trình quản lý nhà hàng, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ AI tiên tiến.

1.1.2. Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng toàn diện, tích hợp công nghệ AI chatbot, giúp số hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Các mục tiêu cụ thể:

– Xây dựng hệ thống quản lý người dùng với 3 vai trò chính (Admin, Employee, Customer) và 4 loại nhân viên (Waiter, Chef, Cashier, Delivery)

– Quản lý thực đơn (menu) với đầy đủ chức năng CRUD, upload hình ảnh, phân loại món ăn

– Quản lý đặt bàn tự động với kiểm tra bàn trống, xác nhận đặt chỗ real-time

– Quản lý đơn hàng đa dạng: ăn tại chỗ (dine-in), mang đi (takeaway), giao hàng (delivery)

– Quản lý thanh toán linh hoạt với nhiều phương thức và áp dụng mã khuyến mãi

– Quản lý kho nguyên liệu với chức năng cảnh báo sắp hết hàng

– Hệ thống báo cáo, thống kê doanh thu theo nhiều tiêu chí

– Tích hợp Chatbot AI sử dụng GPT-4o mini để hỗ trợ khách hàng 24/7

– Giao diện thân thiện, responsive hoạt động tốt trên mọi thiết bị

– Áp dụng các biện pháp bảo mật: mã hóa mật khẩu, phân quyền, CSRF protection

1.1.3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống hướng tới 3 nhóm đối tượng chính:

Khách hàng (Customer):

– Xem thực đơn và tìm kiếm món ăn

– Đặt bàn trước với chọn thời gian, số lượng khách

– Đặt hàng online (ăn tại chỗ, mang đi, giao hàng)

– Theo dõi trạng thái đơn hàng real-time

– Trò chuyện với AI Chatbot để được tư vấn món ăn, giá cả

– Đánh giá và phản hồi về chất lượng món ăn, dịch vụ

– Xem khuyến mãi và quản lý thông tin cá nhân

Nhân viên (Employee) - 4 loại:

– Waiter (Nhân viên phục vụ): Quản lý bàn, xác nhận đặt bàn, cập nhật trạng thái bàn

– Chef (Nhân viên bếp): Xem danh sách món cần nấu, cập nhật tiến độ chế biến

– Cashier (Thu ngân): Tạo hóa đơn, xử lý thanh toán, áp dụng khuyến mãi

– Delivery (Giao hàng): Nhận đơn giao hàng, cập nhật trạng thái giao hàng

Quản trị viên (Admin):

– Quản lý toàn bộ hệ thống

– Quản lý người dùng (thêm/sửa/xóa, phân quyền)

– Quản lý thực đơn, bàn ăn, khuyến mãi

– Quản lý kho nguyên liệu

– Xem báo cáo thống kê chi tiết (doanh thu, món bán chạy, khách hàng top)

– Xem và phản hồi đánh giá của khách hàng

1.2. Khảo sát các hệ thống tương tự

1.2.1. Các giải pháp hiện có trên thị trường

Hiện nay trên thị trường có nhiều giải pháp quản lý nhà hàng:

POS365: Giải pháp quản lý nhà hàng toàn diện của Việt Nam, tích hợp nhiều tính năng như quản lý bàn, đặt hàng, thanh toán, kho, nhân sự. Chi phí từ 3-5 triệu/tháng.

Sapo F&B: Hệ thống quản lý đa kênh, hỗ trợ cả bán hàng online và offline, có app mobile. Chi phí từ 200.000 - 500.000 đồng/tháng tùy gói.

GoF&B: Giải pháp chuyên biệt cho ngành F&B, tối ưu hóa quy trình bếp, phục vụ. Chi phí 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng.

OpenTable: Nền tảng đặt bàn quốc tế, tập trung vào chức năng reservation, tích hợp nhiều nhà hàng. Phí 1-2 USD/booking thành công.

Toast POS: Giải pháp POS của Mỹ, toàn diện nhưng giá cao, phù hợp nhà hàng lớn. Chi phí từ 69 USD/tháng.

1.2.2. Phân tích ưu nhược điểm

Bảng 1.1: So sánh các hệ thống quản lý nhà hàng hiện có

Tiêu chí	POS365	Sapo F&B	GoF&B	OpenTable	Hệ thống đề tài
Quản lý menu	Có	Có	Có	Không	Có
Đặt bàn	Có	Có	Có	Có	Có
Đơn hàng	Có	Có	Có	Không	Có
Quản lý kho	Có	Có	Có	Không	Có
Chatbot AI	Không	Không	Không	Không	Có
Chi phí	3-5 tr/tháng	200-500k/tháng	500k-1tr/tháng	1-2 USD/booking	Miễn phí (open

					source)

Bảng 1.2: Phân tích ưu nhược điểm các giải pháp

Giải pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
POS365	Toàn diện, nhiều tính năng, hỗ trợ tốt	Chi phí cao, phù hợp nhà hàng lớn
Sapo F&B	Giá cả hợp lý, đa kênh, có app	Một số tính năng bị giới hạn ở gói rẻ
OpenTable	Mạng lưới rộng, uy tín quốc tế	Chỉ tập trung đặt bàn, phí theo booking

1.2.3. Định hướng phát triển hệ thống của đề tài

Dựa trên phân tích các hệ thống hiện có, đề tài định hướng xây dựng hệ thống với những đặc điểm nổi bật sau:

– Tích hợp Chatbot AI GPT-4o mini - điểm khác biệt so với các hệ thống hiện có, mang lại trải nghiệm tương tác tự nhiên cho khách hàng

– Mã nguồn mở (open source), miễn phí - phù hợp với nhà hàng vừa và nhỏ không có ngân sách lớn cho phần mềm

– Giao diện thân thiện, dễ sử dụng - tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX), responsive design

– Kiến trúc module hóa - dễ bảo trì, mở rộng, tích hợp thêm tính năng mới

– Công nghệ hiện đại - Python/Flask, SQLAlchemy, Bootstrap 5, Chart.js

– Đầy đủ chức năng cơ bản - đáp ứng 90% nhu cầu quản lý của nhà hàng trung bình

1.3. Phạm vi và giới hạn của đề tài

1.3.1. Phạm vi thực hiện

Hệ thống bao gồm 5 module chính và 10 bảng dữ liệu:

– Module Authentication: Đăng nhập, đăng ký, phân quyền người dùng

– Module Customer: Xem menu, đặt bàn, đặt hàng, đánh giá, chat AI

– Module Employee: Chức năng riêng cho 4 loại nhân viên (Waiter, Chef, Cashier, Delivery)

– Module Admin: Quản lý toàn hệ thống (người dùng, menu, bàn, kho, khuyến mãi, báo cáo)

– Module Chatbot AI: Tích hợp GPT-4o-mini, xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Bảng 1.3: Phạm vi chức năng hệ thống

Module	Số chức năng	Mô tả
Authentication	5	Đăng nhập, đăng ký, phân quyền
Customer	17	Đầy đủ chức năng khách hàng + chatbot
Employee (4 loại)	21	Waiter (7), Chef (5), Cashier (5), Delivery (4)
Admin	28	Quản lý toàn hệ thống
Chatbot AI	7	Tư vấn, hỗ trợ 24/7

1.3.2. Giới hạn của hệ thống

Do thời gian và phạm vi đề tài, hệ thống có một số giới hạn:

– Chưa tích hợp cổng thanh toán online thực tế (VNPay, Momo) - chỉ mô phỏng thanh toán

– Chưa có mobile application native (iOS, Android) - chỉ có responsive web

– Sử dụng SQLite database - phù hợp nhà hàng vừa và nhỏ, chưa tối ưu cho hệ thống lớn có nhiều concurrent users

– Chatbot phụ thuộc vào OpenAI API - cần có internet và API key, có chi phí sử dụng

– Chưa tích hợp với các hệ thống POS phần cứng (máy in bill, máy quẹt thẻ)

– Chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ - chỉ có tiếng Việt

– Chức năng giao hàng chưa tích hợp bản đồ Google Maps để tracking thời gian thực

1.4. Các công nghệ Backend

1.4.1. Python và Flask Framework

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, đa năng, được phát triển bởi Guido van Rossum năm 1991. Python có cú pháp đơn giản, dễ đọc, hệ sinh thái thư viện phong phú, được sử dụng rộng rãi trong web development, data science, AI/ML.

Flask là micro web framework được viết bằng Python, phát triển bởi Armin Ronacher năm 2010. Flask được gọi là "micro" vì chỉ cung cấp các công cụ cơ bản, cho phép developer linh hoạt trong việc chọn lựa thư viện mở rộng.

Ưu điểm của Flask:

– Nhẹ, đơn giản, dễ học, phù hợp dự án vừa và nhỏ

– Linh hoạt, không ràng buộc cấu trúc cứng nhắc như Django

– Hệ sinh thái extension phong phú: Flask-SQLAlchemy, Flask-Login, Flask-WTF

– Tài liệu đầy đủ, cộng đồng hỗ trợ lớn

– Hỗ trợ Jinja2 template engine mạnh mẽ

– RESTful request dispatching

Bảng 1.4: Các thư viện Python chính được sử dụng

Thư viện	Phiên bản	Mục đích
Flask	2.3+	Web framework chính
Flask-SQLAlchemy	3.0+	ORM integration
Flask-Login	0.6+	User session management
OpenAI	1.0+	GPT-4o mini API
Werkzeug	2.3+	WSGI utilities, password hashing

1.4.2. Flask-SQLAlchemy ORM

SQLAlchemy là thư viện ORM (Object-Relational Mapping) mạnh mẽ nhất của Python, cho phép làm việc với database thông qua các Python objects thay vì SQL thuần. Flask-SQLAlchemy là extension tích hợp SQLAlchemy vào Flask.

Ưu điểm của SQLAlchemy:

– Tự động prevent SQL Injection

– Hỗ trợ đa database: SQLite, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server

– Migration schema dễ dàng với Flask-Migrate (Alembic)

– Relationship mapping 1-1, 1-n, n-n

– Query API mạnh mẽ, linh hoạt

– Lazy loading và eager loading

Trong hệ thống, SQLAlchemy được sử dụng để định nghĩa 10 models (User, Table, Reservation, Menu, Order, OrderItem, Payment, Inventory, Feedback, Promotion) và thực hiện các thao tác CRUD.

1.4.3. Flask-Login và xác thực người dùng

Flask-Login cung cấp user session management cho Flask. Extension này xử lý các tác vụ phổ biến: đăng nhập, đăng xuất, remember me, protect routes.

Tính năng chính:

– Lưu active user ID trong Flask session

– @login_required decorator bảo vệ route cần authentication

– current_user proxy truy cập user hiện tại

– Remember me cookie tự động đăng nhập

– login_user(), logout_user() functions

– Custom unauthorized handler

Hệ thống sử dụng Flask-Login để phân quyền 3 vai trò: Admin, Employee (4 loại), Customer. Mỗi route được bảo vệ bằng @login_required và kiểm tra role.

1.4.4. Werkzeug Security

Werkzeug là thư viện WSGI utility mà Flask sử dụng ở core. Module werkzeug.security cung cấp hàm hash và verify password an toàn.

Hệ thống sử dụng pbkdf2:sha256 với đặc điểm:

– PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) - chuẩn NIST

– SHA-256 hashing algorithm

– Salt ngẫu nhiên cho mỗi password

– Số vòng lặp cao (260,000 iterations) chống brute-force

– generate_password_hash() để tạo hash

– check_password_hash() để verify

1.4.5. Ngrok - Công cụ tạo đường hầm mạng (Tunneling)

Ngrok là một công cụ tạo đường hầm mạng (tunneling) cho phép expose (phơi bày) các ứng dụng chạy trên localhost ra Internet thông qua một URL public an toàn. Đây là giải pháp lý tưởng cho việc phát triển, thử nghiệm và demo các ứng dụng web mà không cần triển khai lên server thực.

- Đặc điểm chính của Ngrok:
- Tạo URL public HTTPS tự động với chứng chỉ SSL hợp lệ
- Hỗ trợ nhiều giao thức: HTTP, HTTPS, TCP, TLS
- Cung cấp dashboard theo dõi requests real-time
- Replay requests để debug
- Hỗ trợ custom domains (gói trả phí)
- Tích hợp webhook inspection

Bảng 1.9: Thông số kỹ thuật Ngrok

Thông số	Giá trị
Phiên bản	Ngrok 3.x
Giao thức hỗ trợ	HTTP, HTTPS, TCP, TLS
Băng thông (Free)	1 GB/tháng
Số tunnel đồng thời	1 (Free), 3+ (Paid)
SSL Certificate	Tự động cấp, hợp lệ
Request inspection	Có (Dashboard tại localhost:4040)

Ứng dụng trong hệ thống:

Trong đồ án này, Ngrok được sử dụng như một API Gateway để:

- Expose Flask server (localhost:5000) ra Internet với URL HTTPS
- Cho phép OpenAI GPT-4o-mini Vision API có thể truy cập hình ảnh nguyên liệu được upload
- Tạo môi trường demo và testing mà không cần deploy lên cloud
- Hỗ trợ việc phát triển và debug tính năng nhận diện hình ảnh AI

Quy trình hoạt động:

1. Flask server chạy tại localhost:5000

2. Ngrok tạo tunnel và cung cấp URL public (ví dụ: https://abc123.ngrok.io)

3. Khi upload hình ảnh nguyên liệu, hệ thống tạo URL công khai thông qua Ngrok

4. URL hình ảnh được gửi đến OpenAI Vision API để phân tích

5. Kết quả phân tích được trả về và lưu vào database

1.5. Công nghệ Frontend

1.5.1. Bootstrap 5 Framework

Bootstrap 5 là CSS framework front-end phổ biến nhất, được Twitter phát triển. Phiên bản 5 (2021) loại bỏ jQuery dependency, sử dụng vanilla JavaScript.

Ưu điểm Bootstrap 5:

– Responsive grid system 12 cột với breakpoints rõ ràng

– Component library phong phú: navbar, card, modal, dropdown, toast...

– Utility classes tiện lợi: spacing (m-, p-), colors (bg-, text-), display...

– Không phụ thuộc jQuery - nhẹ hơn, nhanh hơn

– Dark mode built-in

– Form controls đẹp, accessibility tốt

– Cross-browser compatible

Bảng 1.5: So sánh các Frontend Framework

Framework	Kích thước	Độ phổ biến	Learning curve	Lựa chọn
Bootstrap 5	~25KB (minified)	Rất cao	Thấp	Có
Tailwind CSS	~10KB	Cao	Trung bình	Không
Foundation	~20KB	Thấp	Cao	Không

1.5.2. Bootstrap Icons

Bootstrap Icons là bộ icon SVG miễn phí, mã nguồn mở, gồm 1800+ icons. Hệ thống sử dụng cho: menu icons, dashboard widgets, button icons, status indicators.

1.5.3. jQuery và AJAX

jQuery là thư viện JavaScript đơn giản hóa DOM manipulation, event handling, animation và AJAX. Hệ thống sử dụng jQuery cho AJAX requests để:

– Cập nhật trạng thái đơn hàng real-time không reload

– Gửi/nhận tin nhắn chatbot bất đồng bộ

– Kiểm tra bàn trống khi đặt bàn

– Thêm món vào giỏ hàng động

– Áp dụng mã khuyến mãi real-time

1.5.4. Chart.js - Thư viện biểu đồ

Chart.js là thư viện JavaScript mã nguồn mở để vẽ biểu đồ canvas-based, responsive, customizable. Hỗ trợ 8 loại: Line, Bar, Pie, Doughnut, Radar, Polar Area, Bubble, Scatter.

Trong Admin Dashboard, Chart.js hiển thị:

– Bar Chart: Doanh thu 7 ngày gần đây

– Pie Chart: Tỷ lệ loại đơn hàng (dine-in 45%, takeaway 30%, delivery 25%)

– Line Chart: Xu hướng doanh thu theo tháng

1.6. Cơ sở dữ liệu

1.6.1. SQLite Database

SQLite là RDBMS serverless, self-contained, zero-configuration. Là database engine phổ biến nhất thế giới, được nhúng trong Android, iOS, browsers, Windows 10, macOS.

Bảng 1.6: Đặc điểm của SQLite

Đặc điểm	**Mô tả**
Serverless	Không cần database server, file .db trực tiếp
Zero-config	Không cần cài đặt, cấu hình
Cross-platform	File DB portable giữa Windows/Linux/Mac
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
Compact	Thư viện ~600KB
Fast	Faster than client-server DB cho local read/write

Lý do chọn SQLite:

– Phù hợp nhà hàng vừa và nhỏ (< 100 concurrent users)

– Triển khai đơn giản, không cần DB server

– File database dễ backup, restore, migrate

– Hiệu năng tốt cho read-heavy workload

– Miễn phí, public domain license

Giới hạn của SQLite phù hợp với scope đề tài:

– Concurrent writes: Không tốt cho >1000 writes/second

– Database size: Giới hạn 281 TB (rất đủ cho nhà hàng)

– Client-server: Không phù hợp distributed system

1.6.2. Thiết kế quan hệ dữ liệu

Nguyên tắc thiết kế database:

– Chuẩn hóa 3NF (Third Normal Form) giảm redundancy

– Primary key tự tăng (INTEGER AUTO INCREMENT) cho tất cả bảng

– Foreign key đảm bảo referential integrity

– Index các cột hay query (email, table_number, order_status)

– Constraint: UNIQUE, NOT NULL, CHECK

– Naming convention: snake_case, số ít cho table name

Database gồm 10 bảng chính tổ chức theo functional modules. Chi tiết cấu trúc và quan hệ sẽ trình bày ở Chương 4.

1.7. Chatbot AI với OpenAI GPT-4o-mini

1.7.1. Giới thiệu về OpenAI API

OpenAI là công ty nghiên cứu AI hàng đầu, nổi tiếng với GPT (Generative Pre-trained Transformer), DALL-E, Whisper. OpenAI API cho phép developers tích hợp AI vào ứng dụng.

Các endpoint chính:

– /v1/chat/completions - Chat models (GPT-4o-mini, GPT-4)

– /v1/completions - Text completion (deprecated)

– /v1/embeddings - Text embeddings

– /v1/images/generations - DALL-E image generation

– /v1/audio/transcriptions - Whisper speech-to-text

Hệ thống sử dụng /v1/chat/completions với model GPT-4o-mini.

1.7.2. Mô hình GPT-4o-mini

GPT-4o mini là mô hình language được tối ưu cho chat, ra mắt 3/2023. Được fine-tuned từ GPT-3.5 với RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) để tạo câu trả lời tự nhiên, hữu ích, an toàn.

Bảng 1.7: Thông số GPT-4o-mini

Thông số	Giá trị
Model name	GPT-4o-mini-0125 (latest)
Context window	16,385 tokens
Max output	4,096 tokens
Training cutoff	September 2021
Input price	$0.50 / 1M tokens
Output price	$1.50 / 1M tokens

Ưu điểm so với GPT-4:

– Chi phí thấp hơn 15-20 lần

– Tốc độ nhanh hơn 2-3 lần

– Đủ tốt cho chatbot tư vấn nhà hàng

– API rate limit cao hơn

1.7.3. Ứng dụng trong hệ thống

Chatbot được thiết kế với system prompt định nghĩa vai trò và phong cách. Các tham số được tối ưu cho trường hợp sử dụng:

– temperature=0.7: Cân bằng giữa sáng tạo và nhất quán

– max_tokens=150: Giới hạn độ dài câu trả lời, tiết kiệm chi phí

– presence_penalty=0.6: Khuyến khích đề cập topics mới

– frequency_penalty=0.3: Giảm lặp lại

Chatbot hỗ trợ:

– Gợi ý món ăn theo sở thích (cay, ngọt, chay, giá rẻ...)

– Tư vấn combo tiết kiệm

– Giải thích món ăn, thành phần

– Hướng dẫn đặt bàn, đặt hàng

– Thông tin giờ mở cửa, địa chỉ, liên hệ

– FAQ: chính sách giao hàng, thanh toán, khuyến mãi

1.8. Kiến trúc hệ thống

1.8.1. Mô hình MVC (Model-View-Controller)

MVC là architectural pattern phân tách ứng dụng thành 3 thành phần, tạo Separation of Concerns:

– Model: Đại diện dữ liệu và business logic. Trong hệ thống: SQLAlchemy models (User, Order, Menu...)

– View: Hiển thị dữ liệu cho người dùng. Trong hệ thống: Jinja2 HTML templates

– Controller: Nhận input, xử lý, điều phối Model-View. Trong hệ thống: Flask routes/view functions

Bảng 1.8: So sánh MVC với các pattern khác

Pattern	Separation	Complexity	Phù hợp
MVC	Cao	Trung bình	Web apps
MVP	Rất cao	Cao	Complex UI
MVVM	Rất cao	Cao	Data binding apps

Ưu điểm MVC:

– Code dễ bảo trì, mở rộng

– Test từng component độc lập

– Team có thể phát triển song song

– Tái sử dụng Model, View

1.8.2. Blueprint trong Flask

Flask Blueprint giúp tổ chức ứng dụng lớn thành các module độc lập, dễ quản lý. Mỗi Blueprint có routes, templates, static files riêng.

Hệ thống sử dụng 5 Blueprint:

– auth (routes/auth.py): Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất - prefix /auth

– customer (routes/customer.py): Chức năng khách hàng - prefix /customer

– employee (routes/employee.py): Chức năng nhân viên - prefix /employee

– admin (routes/admin.py): Quản trị hệ thống - prefix /admin

– chatbot (routes/chatbot.py): API chatbot - prefix /chatbot

Lợi ích:

– Code organization rõ ràng theo chức năng

– Tránh routes conflict với URL prefix

– Dễ reuse Blueprint cho project khác

– Team phát triển song song các Blueprint

1.8.3. RESTful API Design Pattern

REST (Representational State Transfer) là architectural style cho web services. Hệ thống áp dụng nguyên tắc RESTful cho API endpoints:

– HTTP methods đúng nghĩa: GET (read), POST (create), PUT/PATCH (update), DELETE (delete)

– URL rõ ràng: /api/orders, /api/orders/<id>, /api/menu

– Stateless: Mỗi request độc lập, không phụ thuộc request trước

– JSON format cho request/response body

– HTTP status codes: 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 Internal Error

Ví dụ API endpoints:

– GET /customer/api/order/<id>/status - Lấy trạng thái đơn

– POST /chatbot/chat - Gửi tin nhắn chatbot

– POST /customer/api/check-table - Kiểm tra bàn trống

1.9. Phương pháp phát triển phần mềm

1.9.1. Quy trình phát triển Agile

Agile là phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt, lặp (iterative), tăng dần (incremental), tập trung giao tiếp và phản hồi nhanh.

Đề tài áp dụng Agile với các nguyên tắc:

– Phát triển theo sprint 1-2 tuần, mỗi sprint hoàn thành 1-2 features

– Ưu tiên các chức năng core trước (authentication, menu, order)

– Test liên tục trong quá trình dev (manual testing)

– Refactor code thường xuyên cải thiện chất lượng

– Sẵn sàng điều chỉnh khi phát hiện yêu cầu mới

Quy trình sprint:

– Sprint 1 (tuần 1-2): Authentication + User management

– Sprint 2 (tuần 3-4): Menu management + Table management

– Sprint 3 (tuần 5-6): Reservation + Order (dine-in, takeaway)

– Sprint 4 (tuần 7-8): Payment + Delivery order

– Sprint 5 (tuần 9-10): Chatbot AI integration

– Sprint 6 (tuần 11-12): Reports + Testing + Deployment

1.9.2. Version Control với Git

Git là distributed version control system phổ biến nhất, cho phép theo dõi lịch sử code, làm việc nhóm, rollback khi lỗi.

Git workflow áp dụng:

– main branch: Code stable, production-ready

– develop branch: Code đang dev, tích hợp features

– feature branches: Mỗi feature trên branch riêng (feature/chatbot, feature/payment)

– Commit message rõ ràng: "feat: add chatbot API", "fix: order status bug"

– Merge vào develop sau test, merge develop vào main khi release

Lợi ích Git:

– Lưu lịch sử mọi thay đổi, dễ rollback

– Branching dễ dàng, merge conflicts ít

– Backup code trên remote repository (GitHub)

– Collaboration tốt nếu làm nhóm

1.10. Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng:

Backend: Python, Flask, SQLAlchemy ORM, Flask-Login, Werkzeug Security

Frontend: Bootstrap 5, Bootstrap Icons, jQuery/AJAX, Chart.js

Database: SQLite với nguyên tắc thiết kế chuẩn 3NF

AI: OpenAI GPT-4o mini với system prompt tối ưu cho chatbot nhà hàng

Kiến trúc: MVC pattern, Flask Blueprint, RESTful API design

Phương pháp: Agile development với 6 sprints, Git version control

Tất cả công nghệ được lựa chọn phù hợp với quy mô đề tài, dễ học, tài liệu đầy đủ, chi phí thấp (phần lớn miễn phí). Chương tiếp theo sẽ phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống chi tiết.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.1: Danh sách yêu cầu chức năng chính

Mã YC	Chức năng	Mô tả
YC-01	Authentication	Đăng nhập, đăng ký, phân quyền 3 vai trò
YC-02	Quản lý menu	CRUD món ăn, upload hình, phân loại
YC-03	Đặt bàn	Đặt bàn trước, kiểm tra tự động, xác nhận
YC-04	Đặt hàng	3 loại: dine-in, takeaway, delivery
YC-05	Thanh toán	Đa phương thức, áp dụng khuyến mãi
YC-06	Chatbot AI	GPT-4o mini hỗ trợ 24/7
YC-07	Quản lý kho	Kho nguyên liệu, cảnh báo sắp hết
YC-08	Báo cáo thống kê	Doanh thu, món bán chạy, khách hàng top

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.2: Yêu cầu phi chức năng

Tiêu chí	Yêu cầu
Hiệu năng	Thời gian load < 2s, xử lý đơn hàng < 1s
Khả năng mở rộng	Hỗ trợ tốt đến 50 users đồng thời
Bảo mật	Mã hóa password pbkdf2:sha256, CSRF protection
Độ tin cậy	Uptime 99%, backup database hàng ngày

Responsive	Hoạt động tốt trên desktop, tablet, mobile
Tương thích	Hỗ trợ Chrome, Firefox, Edge, Safari

2.1.3. Danh sách chức năng theo vai trò

Bảng 2.3: Tổng hợp chức năng theo vai trò

Guest	**2**	**Đăng nhập, Đăng ký**
Customer	17	15 chức năng + 2 API + Chatbot
Waiter	7	Quản lý bàn, đặt bàn + Chatbot
Chef	5	Quản lý bếp, xử lý món + Chatbot
Cashier	5	Thanh toán, hóa đơn + Chatbot
Delivery	4	Giao hàng + Chatbot
Admin	28	Quản trị toàn hệ thống + Chatbot

Chi tiết chức năng từng vai trò:

I. CHỨC NĂNG CHUNG (Authentication + Chatbot)

1. Authentication (Xác thực):

- Đăng nhập hệ thống

- Đăng ký tài khoản (Customer)

- Đăng xuất

- Remember me (ghi nhớ đăng nhập)

- Kiểm tra tài khoản bị khóa

2. Chatbot AI (Tất cả người dùng đã đăng nhập):

- Trò chuyện với AI chatbot GPT-4o-mini

- Gợi ý món ăn best seller

- Hỗ trợ đặt bàn

- Tư vấn giá cả, menu

- Thông tin giờ mở cửa, địa chỉ

- Lưu lịch sử chat

II. CHỨC NĂNG KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) - 17 chức năng

1. Dashboard khách hàng:

- Xem thống kê tổng đơn hàng

- Xem số đơn đang xử lý

- Xem số đơn hoàn thành

- Xem đơn hàng gần đây (5 đơn)

- Xem đặt bàn sắp tới

2. Quản lý Menu:

- Xem danh sách món ăn

- Lọc món theo danh mục (appetizer, main, dessert, drink)

- Tìm kiếm món ăn

- Xem chi tiết món (tên, mô tả, giá, hình ảnh)

3. Đặt bàn:

- Xem danh sách bàn còn trống

- Chọn bàn, ngày giờ, số lượng khách

- Kiểm tra bàn đã đặt chưa (±2 giờ)

- Kiểm tra số khách phù hợp sức chứa

- Thêm ghi chú đặt bàn

- Gửi yêu cầu đặt bàn

4. Quản lý đặt bàn của tôi:

- Xem danh sách tất cả đặt bàn

- Xem trạng thái (pending, confirmed, completed, cancelled)

- Xem thông tin chi tiết đặt bàn

5. Đặt hàng:

- Chọn loại đơn (dine-in, takeaway, delivery)

- Chọn bàn (nếu ăn tại chỗ)

- Nhập địa chỉ (nếu giao hàng)

- Thêm món vào giỏ hàng

- Thêm ghi chú đơn hàng

- Tính tổng tiền tự động

6. Quản lý đơn hàng:

- Xem danh sách tất cả đơn hàng

- Lọc theo trạng thái (pending, preparing, ready, completed, cancelled)

- Xem chi tiết đơn hàng

- Theo dõi trạng thái real-time

- Hủy đơn hàng đang chờ

7. Đánh giá:

- Đánh giá sao (1-5)

- Viết nhận xét

- Chọn loại đánh giá (food, service, general)

8. Khuyến mãi:

- Xem danh sách khuyến mãi đang hoạt động

- Xem chi tiết mã, giảm giá, điều kiện

9. Thông tin cá nhân:

- Xem thông tin

- Cập nhật tên, số điện thoại

10. API:

- API lấy trạng thái đơn hàng real-time

- API kiểm tra bàn còn trống

III. CHỨC NĂNG NHÂN VIÊN (EMPLOYEE)

A. WAITER (Nhân viên phục vụ) - 7 chức năng

1. Dashboard Waiter:

- Xem số bàn đang phục vụ

- Xem số đơn hôm nay

- Xem số đặt bàn hôm nay

- Xem số bàn trống

- Xem danh sách bàn đang hoạt động

- Xem đặt bàn sắp tới (2 giờ)

2. Quản lý bàn:

- Xem danh sách tất cả bàn

- Xem trạng thái (available, occupied, reserved)

- Xem vị trí, sức chứa

- Cập nhật trạng thái bàn

3. Quản lý đặt bàn:

- Xem danh sách đặt bàn

- Lọc theo trạng thái

- Xem thông tin khách hàng, bàn, thời gian

- Xác nhận đặt bàn

- Hoàn thành đặt bàn (khách đã đến)

4. Xem đơn hàng:

- Xem danh sách đơn hàng

- Lọc theo trạng thái

B. CHEF (Nhân viên bếp) - 5 chức năng

1. Dashboard Chef:

- Xem số đơn chờ

- Xem số đơn đang nấu

- Xem số đơn hoàn thành hôm nay

- Xem số món đang chế biến

- Xem hàng đợi bếp

2. Quản lý bếp:

- Xem danh sách món cần nấu

- Xem trạng thái từng món (pending, preparing, completed)

- Xem thông tin đơn hàng, ghi chú

- Bắt đầu nấu món

- Hoàn thành nấu món

3. Xem đơn hàng:

- Xem danh sách đơn hàng

- Lọc theo trạng thái

C. CASHIER (Thu ngân) - 5 chức năng

1. Dashboard Cashier:

- Xem doanh thu hôm nay

- Xem số đơn chờ thanh toán

- Xem số đơn đã thanh toán

- Xem tổng giao dịch

- Xem danh sách đơn chờ thanh toán

- Xem thanh toán gần đây

2. Quản lý thanh toán:

- Xem danh sách tất cả thanh toán

- Lọc theo trạng thái (pending, completed, failed)

- Xem thống kê thanh toán

3. Tạo hóa đơn:

- Chọn phương thức (cash, card, e-wallet)

- Nhập mã khuyến mãi

- Tính giảm giá tự động

- Tính tổng tiền cuối

- Xác nhận thanh toán

- Giải phóng bàn (nếu dine-in)

D. DELIVERY (Giao hàng) - 4 chức năng

1. Dashboard Delivery:

- Xem số đơn chờ giao

- Xem số đơn đang giao

- Xem số đơn hoàn thành hôm nay

- Xem tổng đơn giao hàng

- Xem danh sách đơn chờ giao

- Xem danh sách đơn đang giao

2. Quản lý giao hàng:

- Xem danh sách đơn giao hàng

- Lọc theo trạng thái

- Xem thông tin khách (tên, SĐT, địa chỉ)

- Bắt đầu giao hàng

- Hoàn thành giao hàng

IV. CHỨC NĂNG ADMIN (Quản trị viên) - 28 chức năng

1. Dashboard Admin:

- Xem tổng doanh thu

- Xem doanh thu hôm nay

- Xem doanh thu tháng này

- Xem số đơn chờ xử lý

- Xem tổng đơn hàng

- Xem số khách hàng

- Xem số nhân viên

- Xem đánh giá trung bình

- Biểu đồ doanh thu 7 ngày

- Danh sách món bán chạy (top 5)

- Danh sách đơn gần đây

- Cảnh báo kho hàng sắp hết

2. Quản lý người dùng (6 chức năng):

- Xem danh sách tất cả người dùng

- Lọc theo vai trò (admin, employee, customer)

- Thêm người dùng mới

- Sửa thông tin người dùng

- Xóa người dùng

- Bật/tắt trạng thái người dùng

3. Quản lý thực đơn (5 chức năng):

- Xem danh sách món ăn

- Lọc theo danh mục

- Thêm món ăn mới (upload hình)

- Sửa món ăn

- Xóa món ăn

- Bật/tắt món ăn

4. Quản lý bàn (4 chức năng):

- Xem danh sách bàn

- Thêm bàn mới

- Sửa bàn

- Xóa bàn

5. Quản lý đơn hàng (2 chức năng):

- Xem danh sách đơn hàng

- Lọc theo trạng thái, loại đơn

- Xem chi tiết đơn hàng

6. Quản lý kho (4 chức năng):

- Xem danh sách nguyên liệu

- Cảnh báo sắp hết

- Thêm nguyên liệu

- Sửa nguyên liệu

- Xóa nguyên liệu

7. Quản lý khuyến mãi (4 chức năng):

- Xem danh sách khuyến mãi

- Thêm khuyến mãi

- Sửa khuyến mãi

- Xóa khuyến mãi

8. Quản lý đánh giá (2 chức năng):

- Xem danh sách đánh giá

- Phản hồi đánh giá

9. Báo cáo thống kê (1 chức năng):

- Xem doanh thu theo ngày

- Xem món bán chạy (top 10)

- Xem thống kê theo loại đơn

- Xem khách hàng top (top 10)

- Lọc theo khoảng thời gian

10. Kiểm tra nguyên liệu bằng AI:

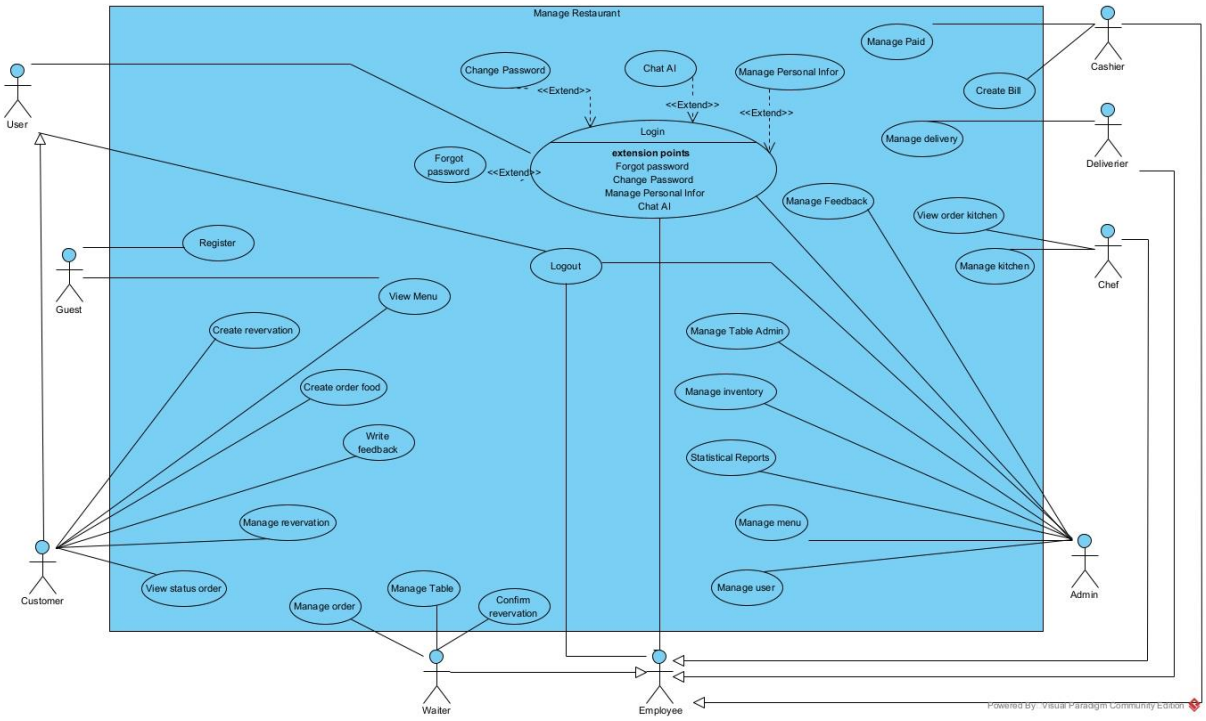
- Upload hình ảnh nguyên liệu để kiểm tra
- Xem kết quả phân tích AI (trạng thái, vấn đề, khuyến nghị)
- Xem lịch sử các lần kiểm tra
- Cập nhật trạng thái nguyên liệu dựa trên kết quả AI

11. Quản lý giấy khám sức khỏe nhân viên:

- Xem trạng thái giấy khám của tất cả nhân viên
- Cảnh báo nhân viên có giấy khám sắp hết hạn (≤ 30 ngày)
- Cảnh báo nhân viên có giấy khám đã hết hạn
- Cập nhật ngày khám sức khỏe mới cho nhân viên

2.2. Phân tích Use Case

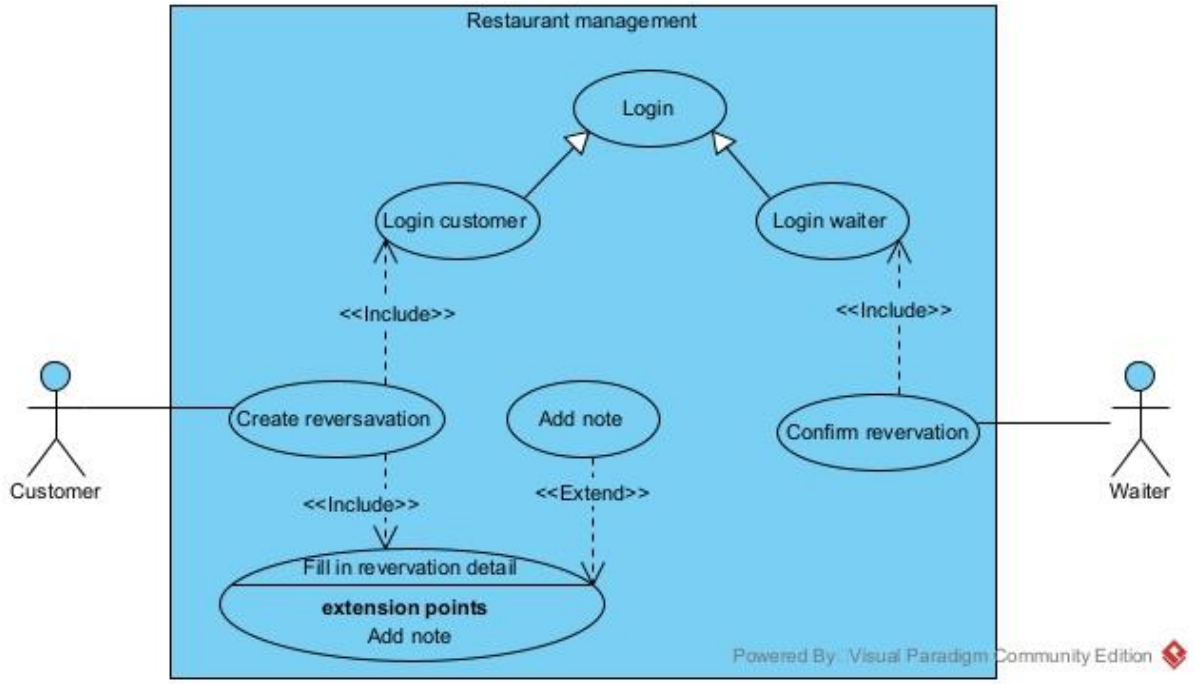
2.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng quan

Sơ đồ thể hiện tương tác giữa 7 actors (Guest, Customer, Waiter, Chef, Cashier, Delivery, Admin, Employee) với các use cases chính.

2.2.2. Usecase phân rã từ Usecase tổng quan



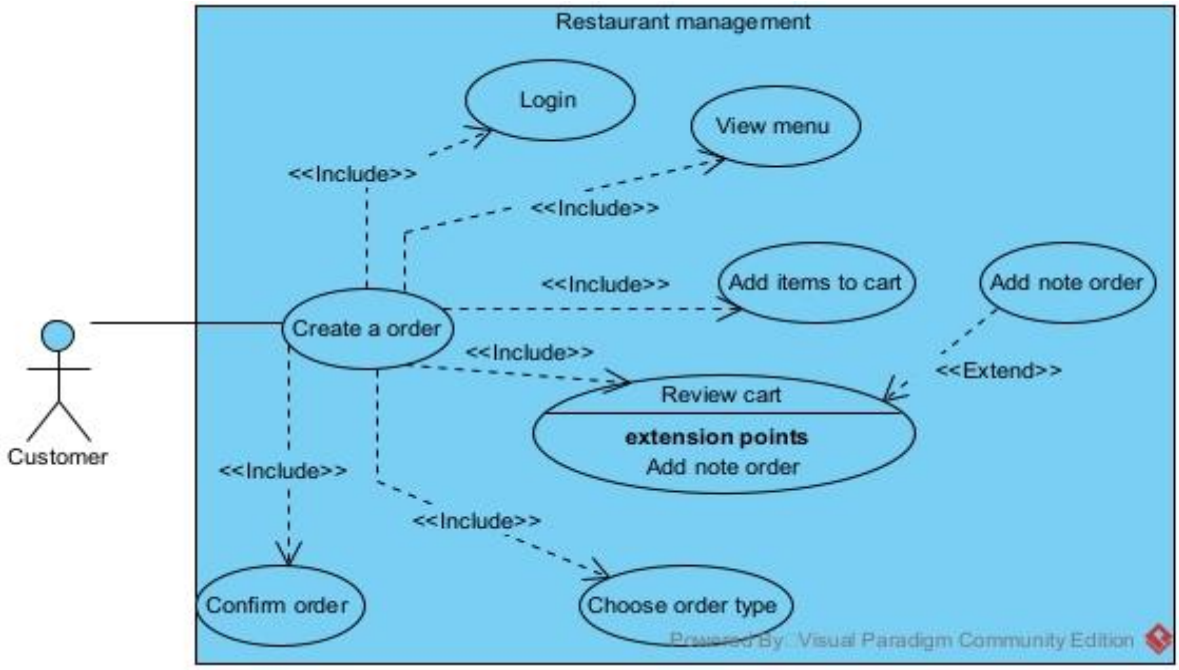
Hình 2.2: Sơ đồ Use Case đặt bàn trước

Các usecase được mô tả như sau:

Điền thông tin chi tiết đặt bàn: Usecase này cho phép khách hàng điền đầy đủ thông tin cá nhân, bàn trống muốn đặt, số lượng người để đặt bàn trước.

Thêm ghi chú: Usecase này cho phép khách hàng viết thêm ghi chú cho đặt bàn trước.

Xác nhận đặt bàn trước: Usecase này cho phép phục vụ xác nhận việc đặt bàn của khách hàng.



Hình 2.3: Sơ đồ Use Case đặt order món

Các usecase được mô tả như sau:

Xem menu: Usecase này cho phép khách hàng xem menu của nhà hàng

Thêm món ăn vào giỏ hàng: Usecase này cho phép khách hàng thêm món ăn mong muốn đặt vào giỏ hàng

Xem giỏ hàng: Usecase này cho phép khách hàng xem giỏ hàng của mình đã có những món ăn gì

Thêm ghi chú cho đơn hàng: Usecase này cho phép khách hàng viết thêm ghi chú cho đơn hàng.

Chọn phương thức đơn hàng: Usecase này cho phép khách hàng chọn phương thức của đơn hàng, bao gồm: ăn tại chỗ,mang về,giao hàng.

Xác nhận đơn hàng: Usecase này cho phép khách hàng chọn xác nhận đơn hàng.

2.2.3. Use Case Module Authentication

Use Case UC-01: Đăng nhập

Use Case ID	**UC-01**
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống

Actors	Customer, Employee, Admin
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với email và mật khẩu
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản
Hậu điều kiện	Người dùng được chuyển đến dashboard tương ứng với vai trò
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập 2. Nhập email và password 3. Chọn "Remember me" (tùy chọn) 4. Click "Đăng nhập" 5. Hệ thống xác thực thông tin 6. Hệ thống chuyển hướng đến dashboard

Luồng thay thế:

- 5a. Email không tồn tại: Hiển thị lỗi "Email không tồn tại"

- 5b. Password sai: Hiển thị lỗi "Mật khẩu không đúng"

- 5c. Tài khoản bị khóa: Hiển thị lỗi "Tài khoản đã bị khóa"

Use Case UC-02: Đăng ký tài khoản

Use Case ID	**UC-02**
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản Customer
Actors	Guest (Khách chưa đăng ký)
Mô tả	Khách đăng ký tài khoản mới để sử dụng hệ thống
Tiền điều kiện	Không có
Hậu điều kiện	Tài khoản Customer mới được tạo, người dùng đăng nhập tự động
Luồng chính	1. Khách truy cập trang đăng ký

	2. Nhập: tên, email, số điện thoại, password 3. Xác nhận password 4. Click "Đăng ký" 5. Hệ thống validate dữ liệu 6. Hệ thống tạo tài khoản, hash password 7. Hệ thống đăng nhập tự động, chuyển đến Customer dashboard

Luồng thay thế:

- 5a. Email đã tồn tại: Hiển thị lỗi "Email đã được sử dụng"

- 5b. Password không khớp: Hiển thị lỗi "Xác nhận password không khớp"

- 5c. Dữ liệu không hợp lệ: Hiển thị lỗi validation

2.2.4. Use Case Module Customer

Use Case UC-03: Xem menu

Use Case ID	**UC-03**
Tên Use Case	Xem menu nhà hàng
Actors	Customer
Mô tả	Khách hàng xem danh sách món ăn, tìm kiếm, lọc theo danh mục
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách món ăn
Luồng chính	1. Customer click "Menu" 2. Hệ thống hiển thị tất cả món ăn available 3. Customer có thể: - Lọc theo danh mục (appetizer, main, dessert, drink) - Tìm kiếm theo tên món - Xem chi tiết món (ảnh, tên, giá, mô

	tả)

Use Case UC-04: Đặt bàn

Use Case ID	**UC-04**
Tên Use Case	Đặt bàn trước
Actors	Customer
Mô tả	Khách hàng đặt bàn trước cho thời gian cụ thể
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, có bàn trống
Hậu điều kiện	Reservation được tạo với status "pending", bàn được đánh dấu "reserved"
Luồng chính	1. Customer click "Đặt bàn" 2. Chọn ngày, giờ, số lượng khách 3. Hệ thống hiển thị bàn còn trống phù hợp 4. Customer chọn bàn 5. Nhập ghi chú (tùy chọn) 6. Click "Xác nhận đặt bàn" 7. Hệ thống kiểm tra bàn không bị trùng (±2 giờ) 8. Hệ thống tạo reservation, gửi email xác nhận

Luồng thay thế:

- 7a. Bàn đã được đặt: Hiển thị "Bàn đã được đặt trong khoảng thời gian này"

- 7b. Số khách vượt sức chứa: Hiển thị "Bàn không đủ sức chứa"

Use Case UC-05: Đặt hàng

Use Case ID	**UC-05**

Tên Use Case	Đặt hàng (Order)
Actors	Customer
Mô tả	Khách hàng đặt món ăn: ăn tại chỗ, mang đi, hoặc giao hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, có món trong menu
Hậu điều kiện	Order được tạo với status "pending", OrderItems được tạo
Luồng chính	1. Customer click "Đặt hàng" 2. Chọn loại đơn: dine-in / takeaway / delivery 3. Nếu dine-in: chọn bàn 4. Nếu delivery: nhập địa chỉ giao hàng 5. Chọn món từ menu, nhập số lượng 6. Thêm món vào giỏ hàng 7. Xem giỏ hàng, tổng tiền 8. Nhập ghi chú (tùy chọn) 9. Click "Xác nhận đơn hàng" 10. Hệ thống tạo Order và OrderItems

Use Case UC-06: Chat với Chatbot AI

Use Case ID	**UC-06**
Tên Use Case	Trò chuyện với AI Chatbot
Actors	Tất cả người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Người dùng chat với AI để được tư vấn món ăn, hỗ trợ
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, có OpenAI API key
Hậu điều kiện	Lịch sử chat được lưu
Luồng chính	1. Người dùng click icon chatbot

	2. Nhập tin nhắn 3. Click "Gửi" 4. Hệ thống gọi OpenAI API (GPT-4o-mini) 5. AI xử lý và trả lời 6. Hiển thị câu trả lời 7. Lưu lịch sử chat

Ví dụ hội thoại:

- User: "Gợi ý món ăn ngon giá rẻ?"

- AI: "Tôi gợi ý bạn thử Phở bò (89k) hoặc Bún chả (75k), cả 2 đều là món best seller"

Use Case UC-07: Đánh giá đơn hàng

Use Case ID	**UC-07**
Tên Use Case	Đánh giá món ăn và dịch vụ
Actors	Customer
Mô tả	Khách hàng đánh giá đơn hàng đã hoàn thành
Tiền điều kiện	Customer đã đăng nhập, có đơn hàng completed, chưa đánh giá
Hậu điều kiện	Feedback được lưu vào database
Luồng chính	1. Customer vào "Đơn hàng của tôi" 2. Click "Đánh giá" trên đơn đã hoàn thành 3. Chọn số sao (1-5) 4. Chọn loại: food / service / general 5. Viết nhận xét (tùy chọn) 6. Click "Gửi đánh giá" 7. Hệ thống lưu feedback

2.2.5. Use Case Module Employee

Use Case UC-08: Xác nhận đặt bàn (Waiter)

Use Case ID	**UC-08**
Tên Use Case	Xác nhận đặt bàn
Actors	Waiter
Mô tả	Waiter xác nhận yêu cầu đặt bàn từ Customer
Tiền điều kiện	Waiter đã đăng nhập, có reservation pending
Hậu điều kiện	Reservation status = "confirmed", Table status = "reserved"
Luồng chính	1. Waiter vào "Quản lý đặt bàn" 2. Xem danh sách đặt bàn pending 3. Click "Xác nhận" trên reservation 4. Hệ thống cập nhật status 5. Gửi email xác nhận cho Customer

Use Case UC-09: Xử lý món ăn (Chef)

Use Case ID	**UC-09**
Tên Use Case	Nấu món ăn
Actors	Chef
Mô tả	Chef xem món cần nấu, cập nhật tiến độ
Tiền điều kiện	Chef đã đăng nhập, có đơn hàng pending
Hậu điều kiện	OrderItem status = "completed", Order status = "ready" (nếu tất cả món xong)
Luồng chính	1. Chef vào "Quản lý bếp" 2. Xem danh sách món cần nấu 3. Click "Bắt đầu" trên món 4. Hệ thống cập nhật status = "preparing"

	5. Sau khi nấu xong, click "Hoàn thành" 6. Hệ thống cập nhật status = "completed" 7. Nếu tất cả món trong đơn xong: Order status = "ready"

Use Case UC-10: Thanh toán (Cashier)

Use Case ID	**UC-10**
Tên Use Case	Xử lý thanh toán
Actors	Cashier
Mô tả	Cashier tạo hóa đơn và xử lý thanh toán
Tiền điều kiện	Cashier đã đăng nhập, Order status = "ready"
Hậu điều kiện	Payment created, Order status = "completed", Table status = "available" (nếu dine-in)
Luồng chính	1. Cashier vào "Thanh toán" 2. Chọn đơn hàng cần thanh toán 3. Nhập mã khuyến mãi (tùy chọn) 4. Hệ thống tính giảm giá 5. Chọn phương thức: cash / card / e-wallet 6. Click "Xác nhận thanh toán" 7. Hệ thống tạo Payment 8. Cập nhật Order status = "completed" 9. Nếu dine-in: giải phóng bàn

Use Case UC-11: Giao hàng (Delivery)

Use Case ID	**UC-11**

Tên Use Case	Giao hàng
Actors	Delivery
Mô tả	Nhân viên giao hàng nhận đơn và giao cho khách
Tiền điều kiện	Delivery đã đăng nhập, Order type = "delivery", status = "ready"
Hậu điều kiện	Order status = "delivering" -> "completed"
Luồng chính	1. Delivery vào "Giao hàng" 2. Xem danh sách đơn chờ giao 3. Click "Nhận đơn" 4. Hệ thống cập nhật status = "delivering" 5. Xem thông tin khách: tên, SĐT, địa chỉ 6. Giao hàng cho khách 7. Click "Hoàn thành" 8. Hệ thống cập nhật status = "completed"

2.2.6. Use Case Module Admin

Use Case UC-12: Quản lý người dùng (Admin)

Use Case ID	**UC-12**
Tên Use Case	Quản lý người dùng
Actors	Admin
Mô tả	Admin thêm/sửa/xóa người dùng, phân quyền
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện	User được thêm/sửa/xóa trong database
Luồng chính	THÊM:

	1. Admin vào "Quản lý người dùng" 2. Click "Thêm người dùng" 3. Nhập: tên, email, password, role, employee_type 4. Click "Lưu" 5. Hệ thống tạo User SỬA: 1-2. Tương tự 3. Click "Sửa" trên user 4. Cập nhật thông tin 5. Click "Lưu" XÓA: 1-2. Tương tự 3. Click "Xóa" (không xóa được chính mình)

Use Case UC-13: Quản lý menu (Admin)

Use Case ID	**UC-13**
Tên Use Case	Quản lý thực đơn
Actors	Admin
Mô tả	Admin thêm/sửa/xóa món ăn, upload hình
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Menu item được thêm/sửa/xóa
Luồng chính	THÊM: 1. Admin vào "Quản lý menu" 2. Click "Thêm món" 3. Nhập: tên, giá, category, mô tả

	4. Upload hình ảnh 5. Chọn available: Yes/No 6. Click "Lưu" 7. Hệ thống lưu file ảnh, tạo Menu item SỬA/XÓA: Tương tự UC-12

Use Case UC-14: Quản lý kho (Admin)

Use Case ID	**UC-14**
Tên Use Case	Quản lý kho nguyên liệu
Actors	Admin
Mô tả	Admin quản lý kho, xem cảnh báo sắp hết
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Inventory item được thêm/sửa/xóa
Luồng chính	1. Admin vào "Quản lý kho" 2. Xem danh sách nguyên liệu 3. Xem cảnh báo (quantity < threshold) 4. Thêm/sửa/xóa nguyên liệu 5. Hệ thống cập nhật Inventory

Use Case UC-15: Xem báo cáo thống kê (Admin)

Use Case ID	**UC-15**
Tên Use Case	Xem báo cáo và thống kê
Actors	Admin
Mô tả	Admin xem báo cáo doanh thu, món bán chạy, khách hàng top
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Hiển thị báo cáo, biểu đồ

Luồng chính	1. Admin vào "Báo cáo" 2. Chọn loại báo cáo: - Doanh thu theo ngày/tháng - Món bán chạy (top 10) - Thống kê theo loại đơn - Khách hàng top (top 10) 3. Chọn khoảng thời gian 4. Click "Xem báo cáo" 5. Hệ thống truy vấn database 6. Hiển thị biểu đồ (Chart.js)

Use Case UC-16: Nhận diện hình ảnh nguyên liệu bằng AI

Use Case ID	UC-16
Tên Use Case	Nhận diện và đánh giá chất lượng nguyên liệu bằng AI
Actors	Admin
Mô tả	Admin upload hình ảnh nguyên liệu, hệ thống sử dụng GPT-4o-mini Vision API để phân tích và đánh giá chất lượng, hỗ trợ quyết định nhập hàng
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập - Nguyên liệu đã tồn tại trong hệ thống - Có kết nối Internet và OpenAI API key hợp lệ - Ngrok đang chạy để tạo URL public cho hình ảnh
Hậu điều kiện	- Bản ghi InventoryInspection được tạo trong database - Trường ai_status của Inventory được

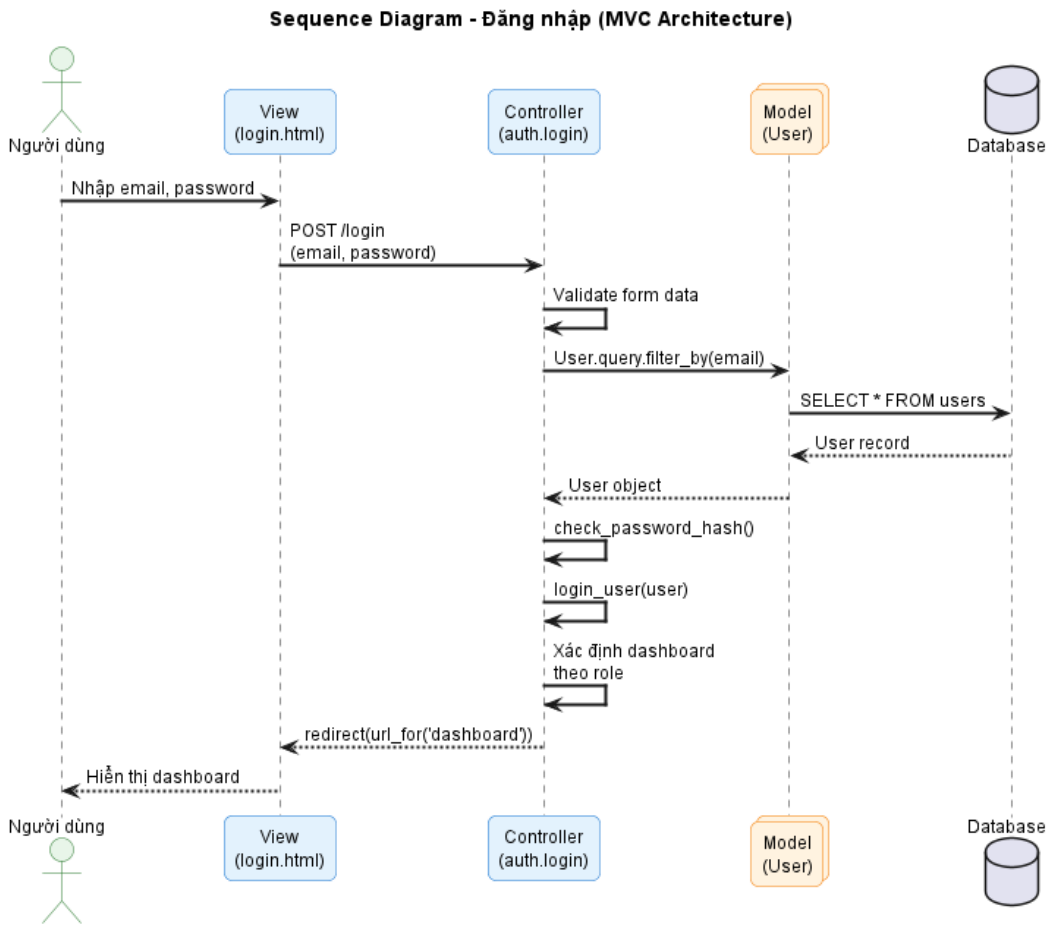
	cập nhật - Hình ảnh được lưu trong thư mục uploads

Use Case UC-17: Quản lý giấy khám sức khỏe nhân viên

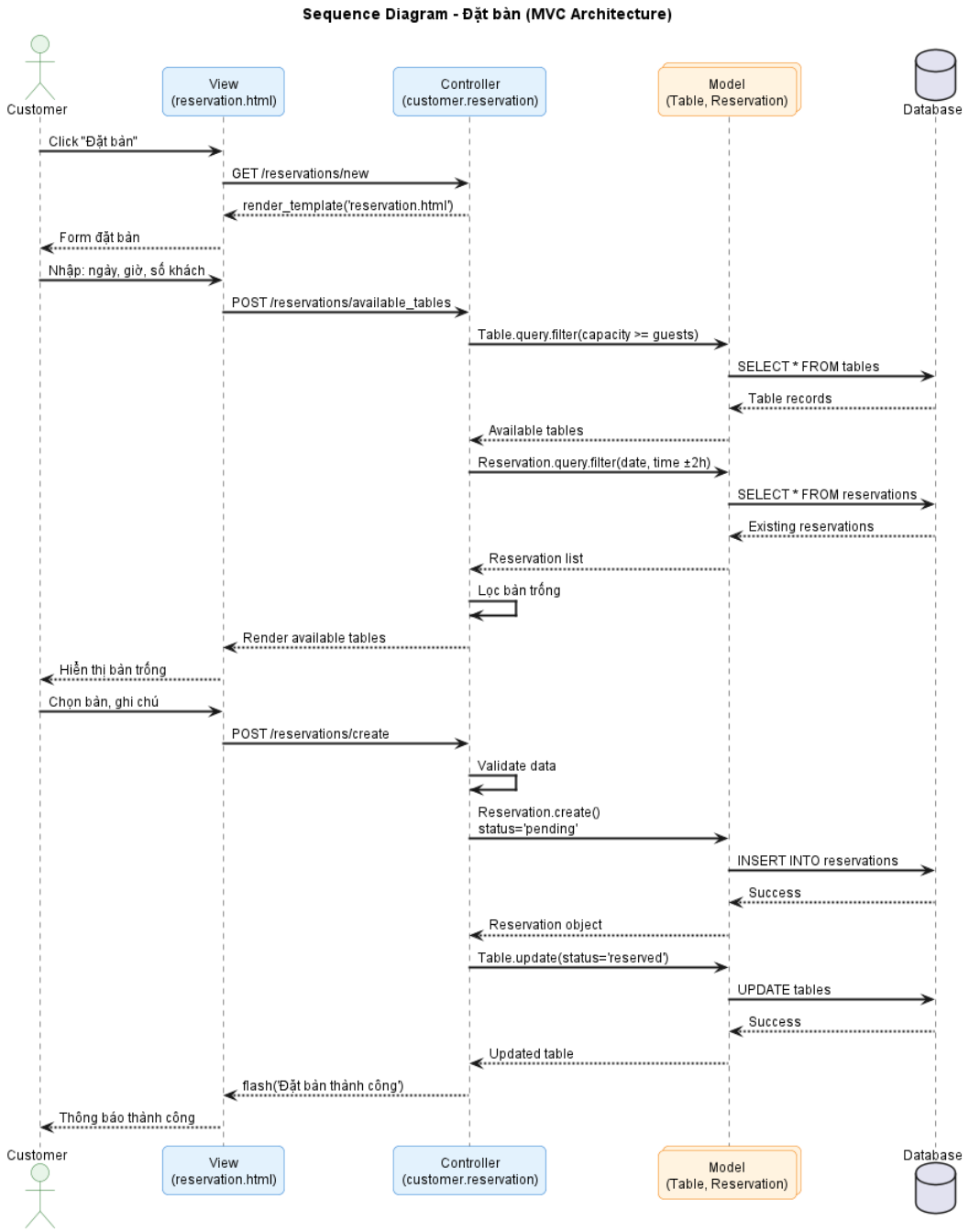
Use Case ID	UC-17
Tên Use Case	Quản lý giấy khám sức khỏe nhân viên
Actors	Admin
Mô tả	Admin cập nhật ngày khám sức khỏe cho nhân viên, hệ thống tự động tính ngày hết hạn và cảnh báo khi sắp hết hạn
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập - Nhân viên (role="employee") đã tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	- Trường health_check_date của nhân viên được cập nhật - Hệ thống tính toán ngày hết hạn (ngày khám + 180 ngày)

2.7. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

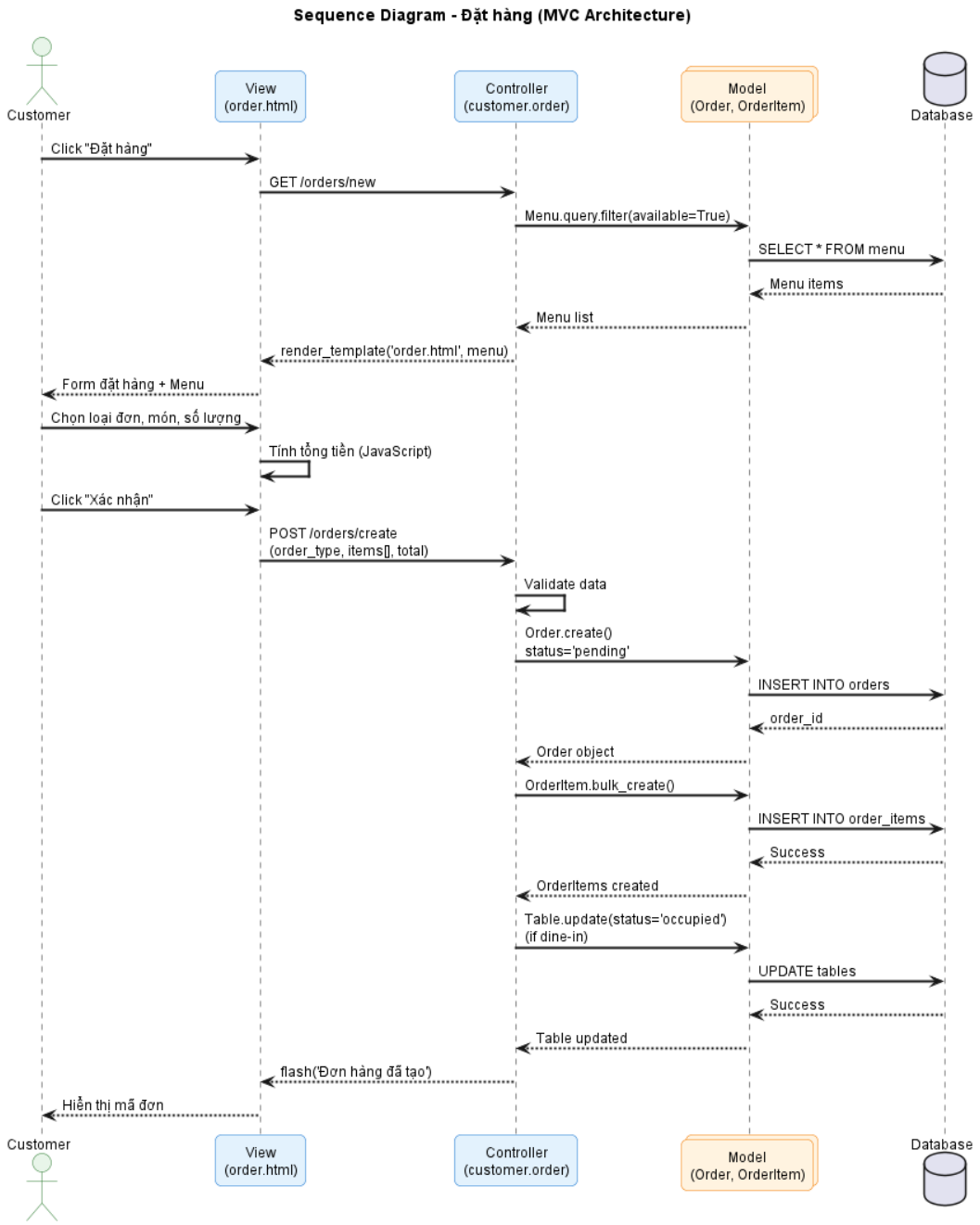
Hình 2.4: Sequence Diagram - Đăng nhập



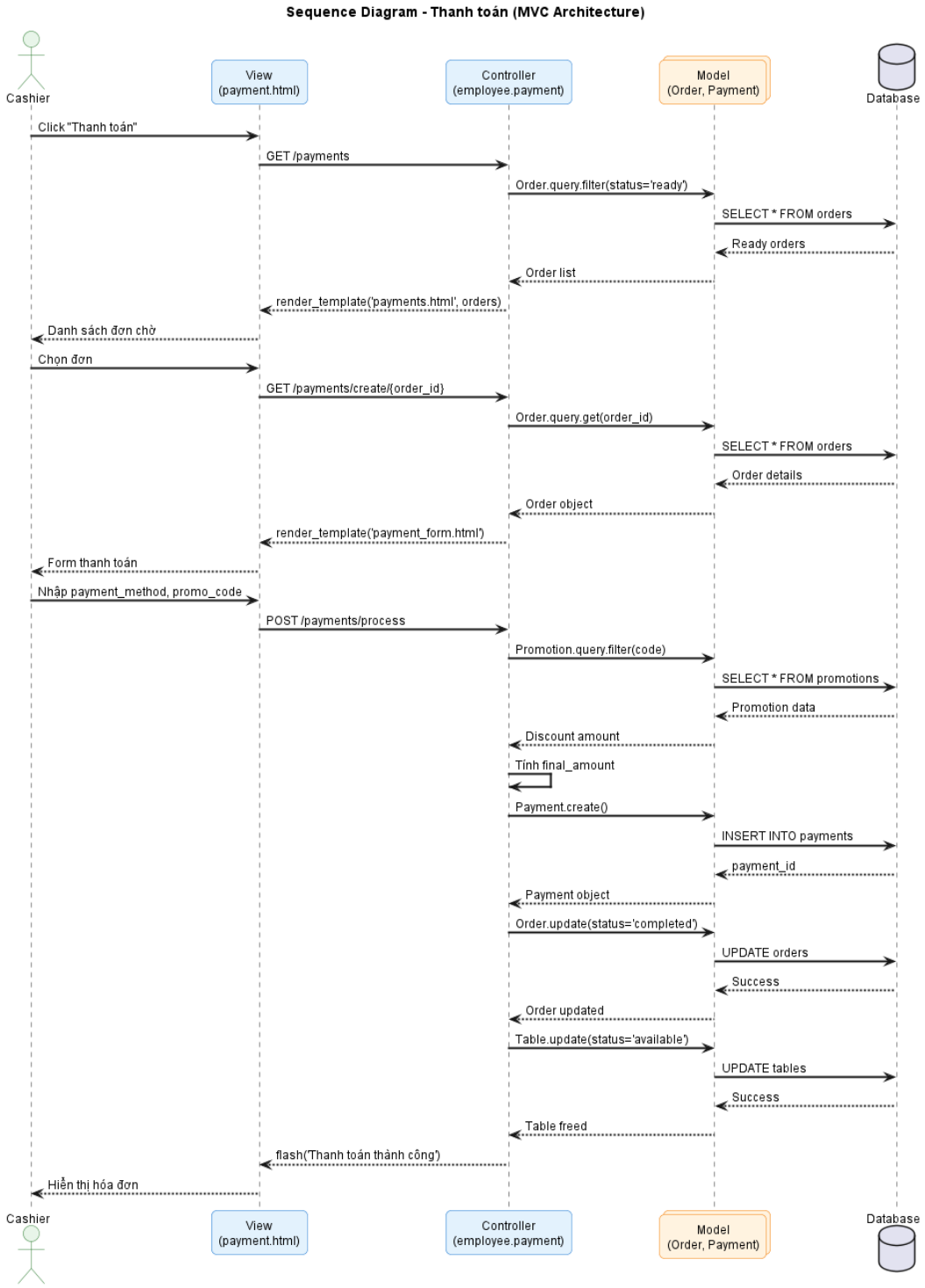
Hình 2.5: Sequence Diagram - Đặt bàn



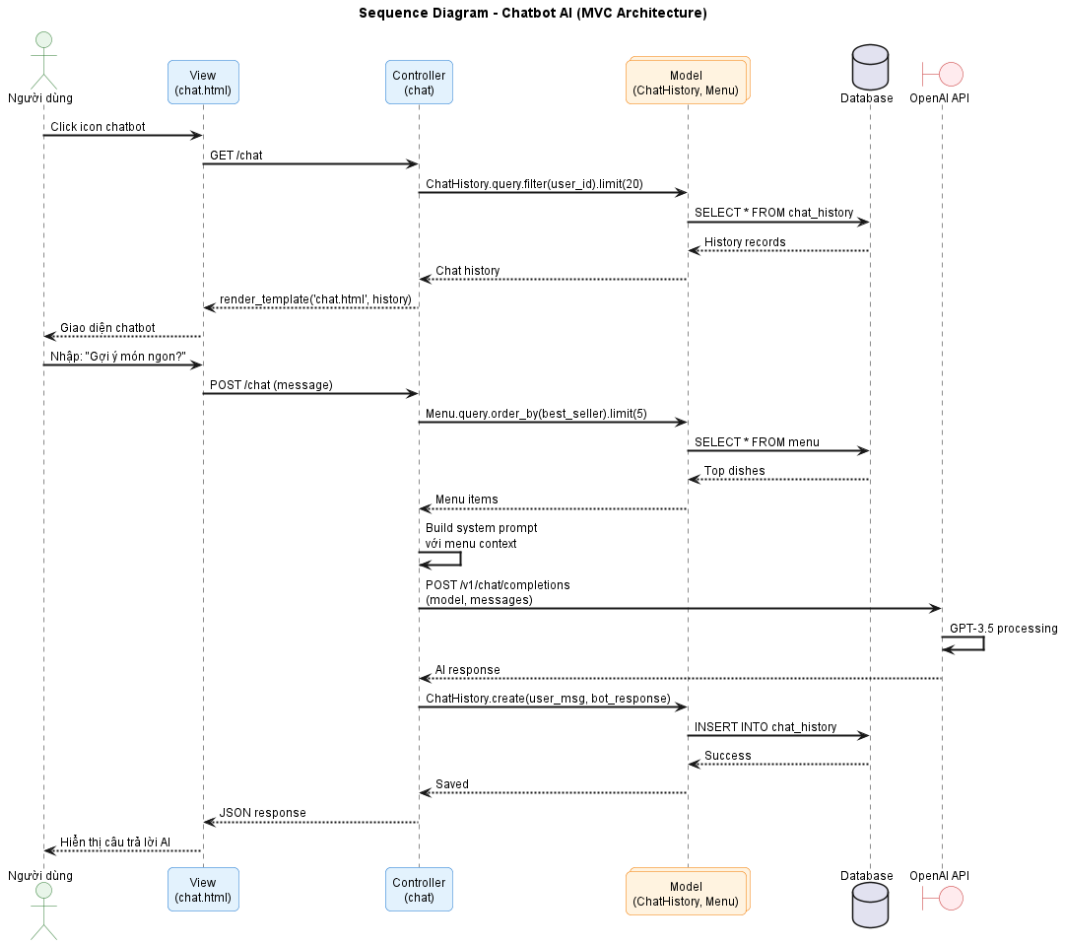
Hình 2.6: Sequence Diagram - Đặt hàng



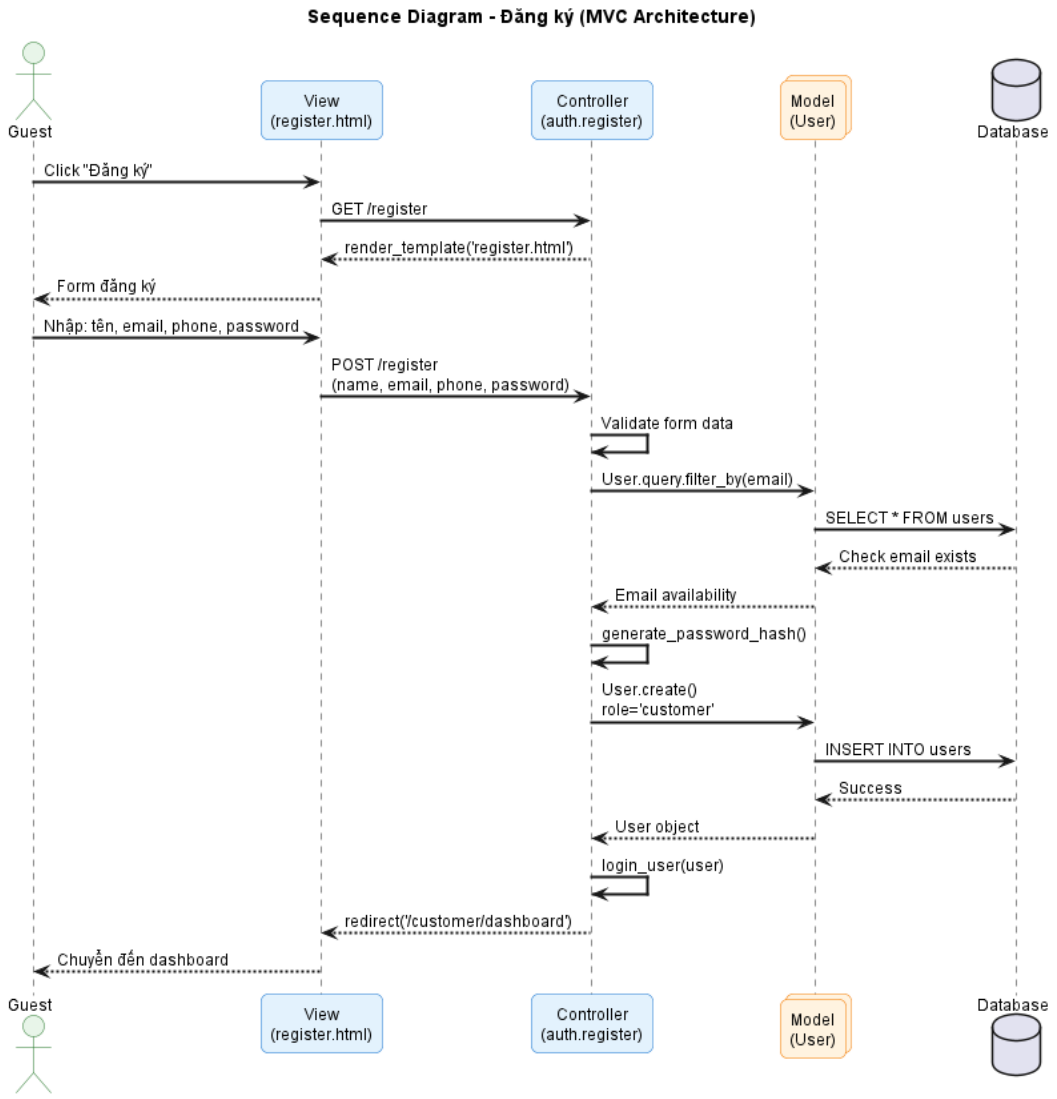
Hình 2.7: Sequence Diagram - Thanh toán



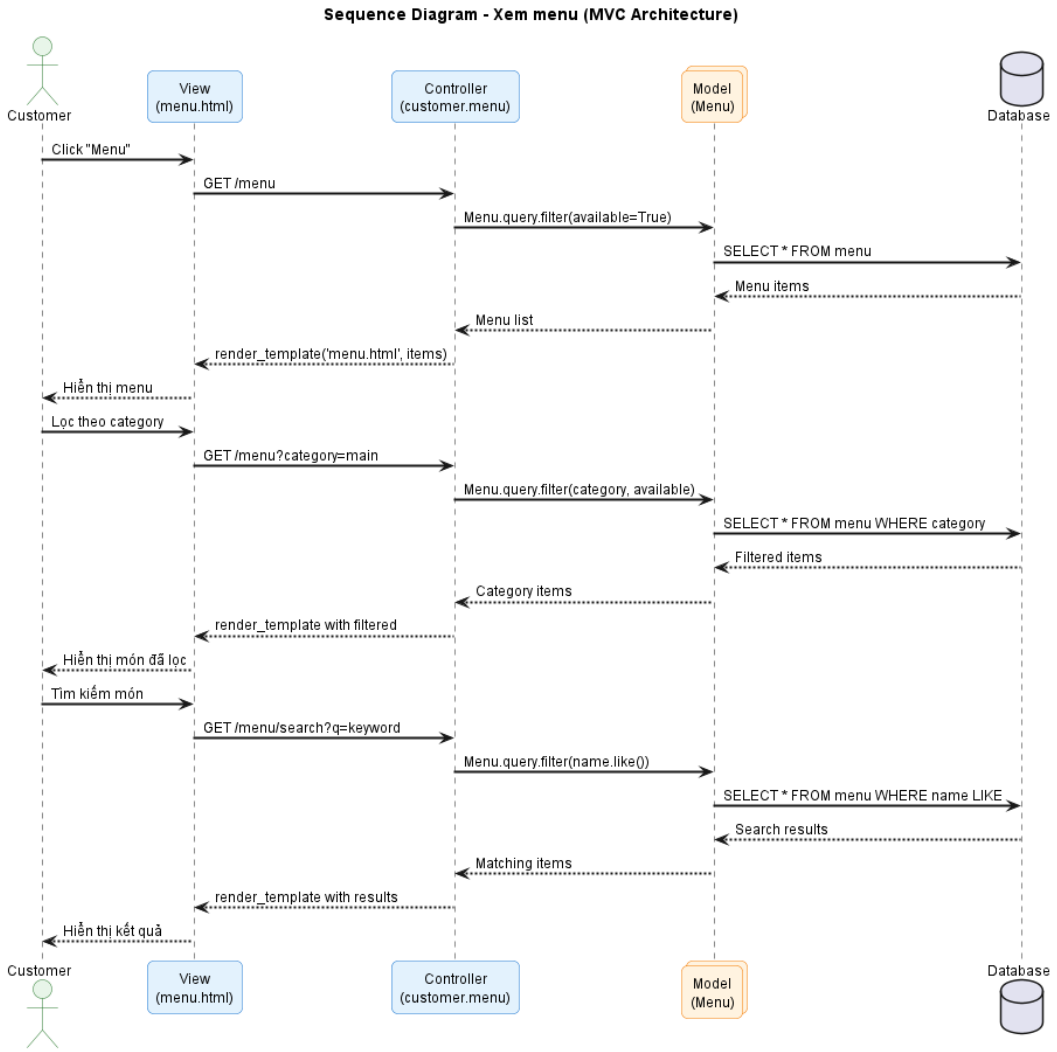
Hình 2.8: Sequence Diagram - Chatbot AI



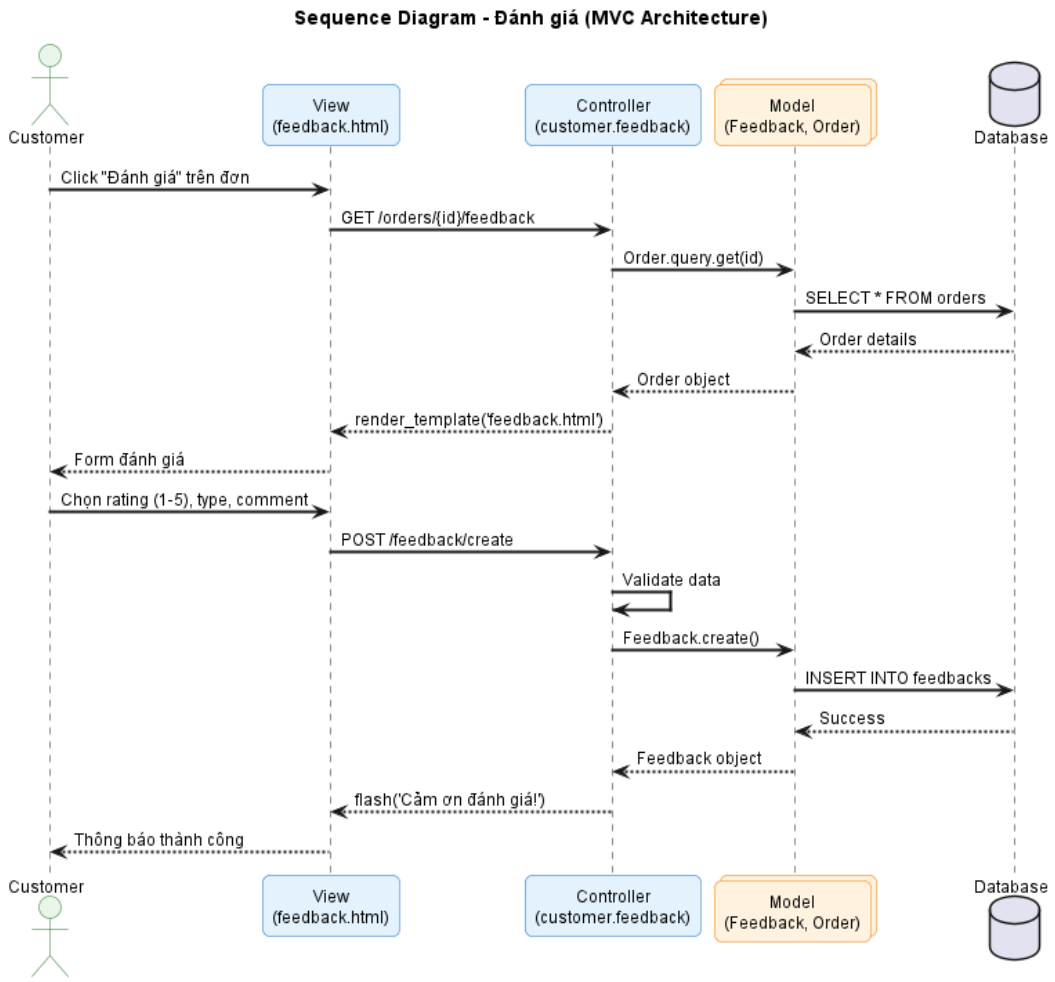
Hình 2.9: Sequence Diagram - Đăng ký



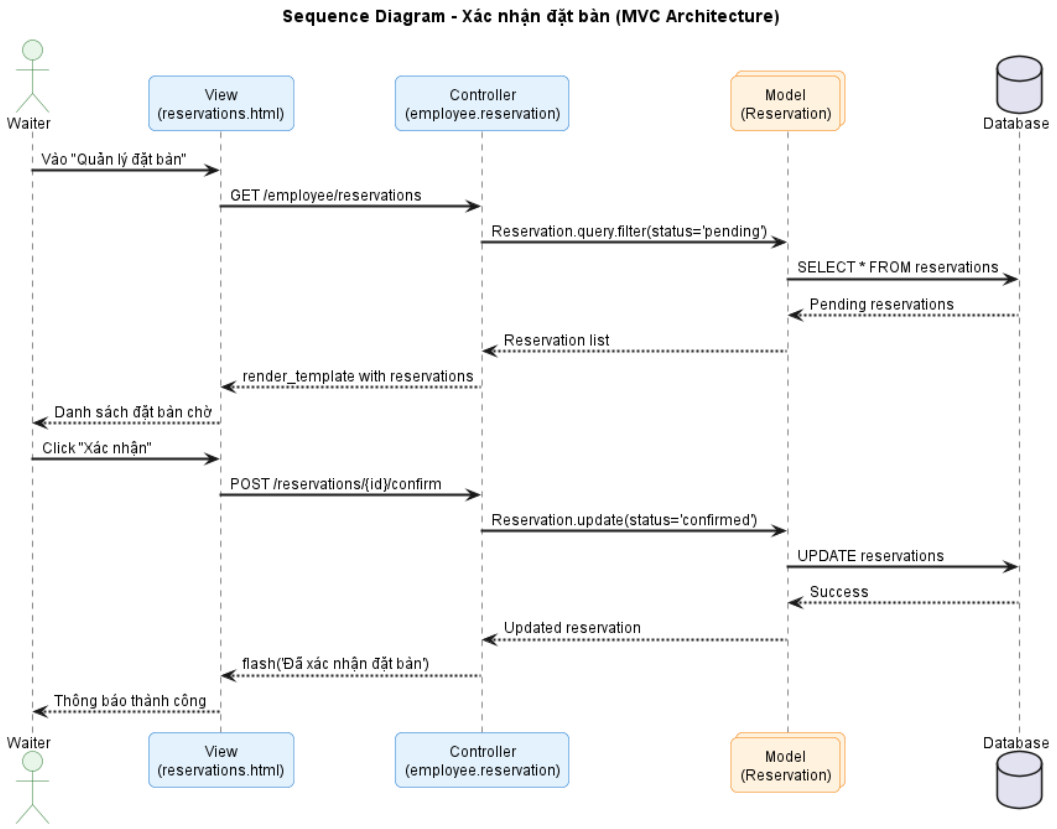
Hình 2.10: Sequence Diagram - Xem menu



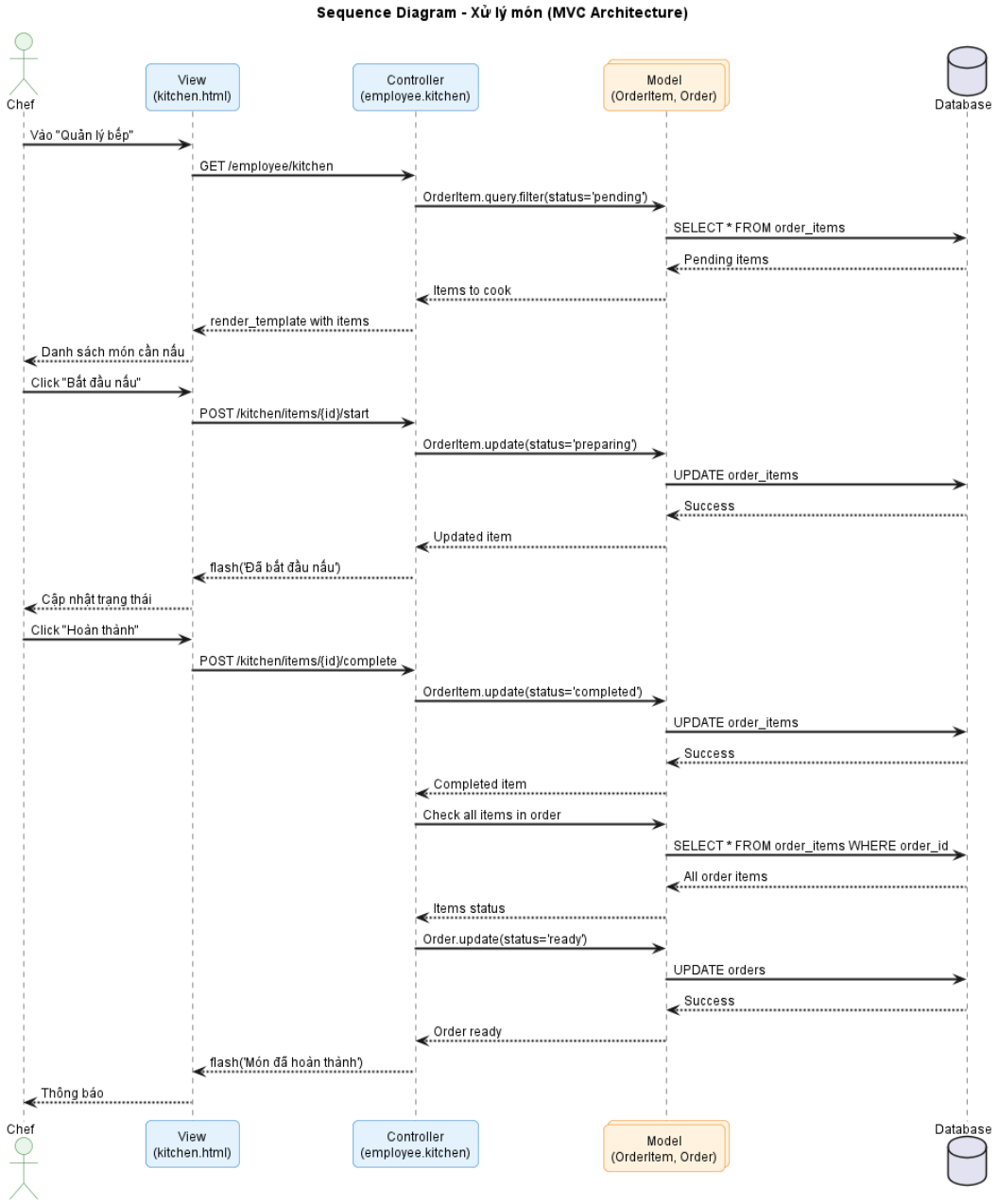
Hình 2.11: Sequence Diagram - Đánh giá



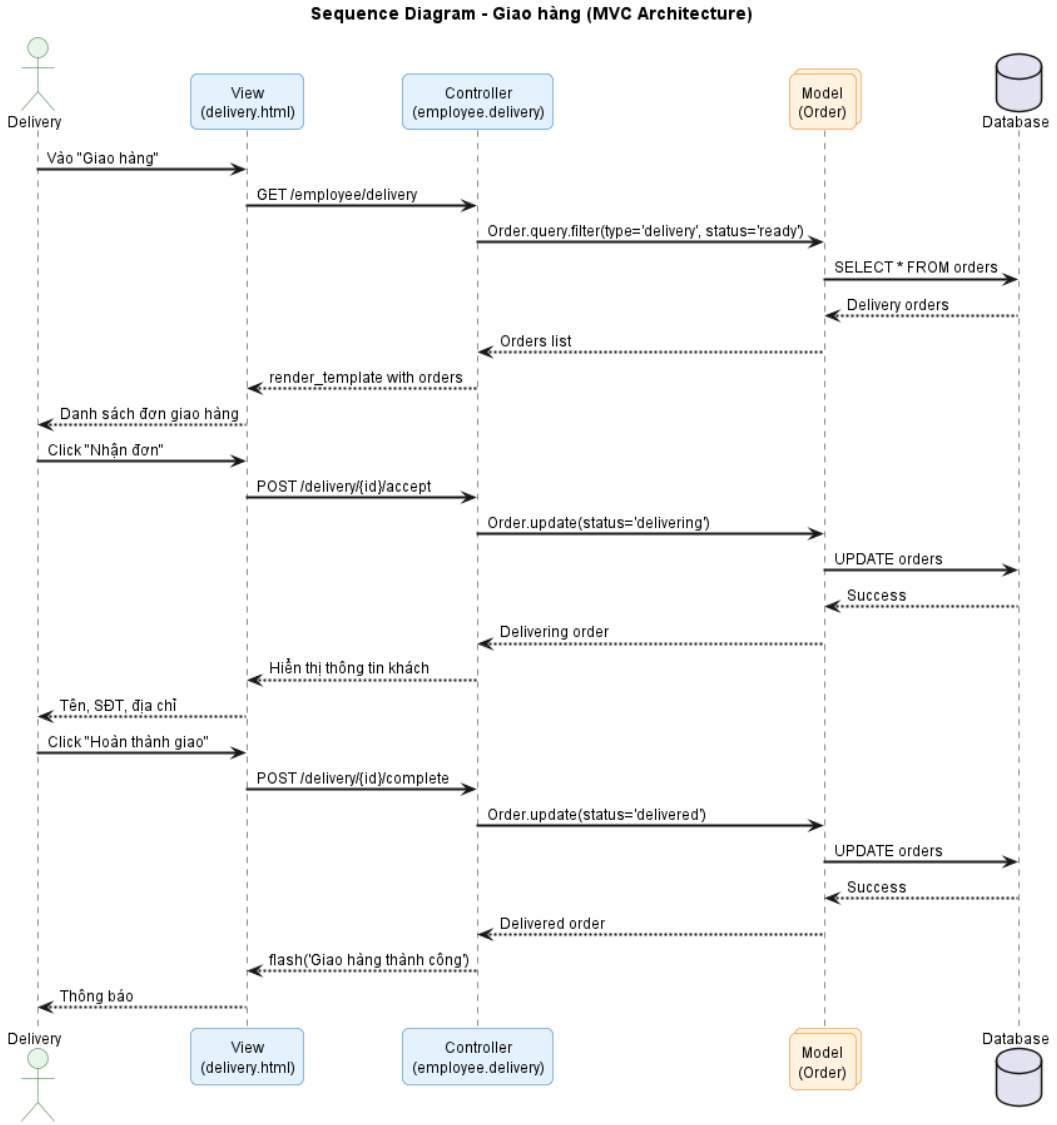
Hình 2.12: Sequence Diagram - Xác nhận đặt bàn



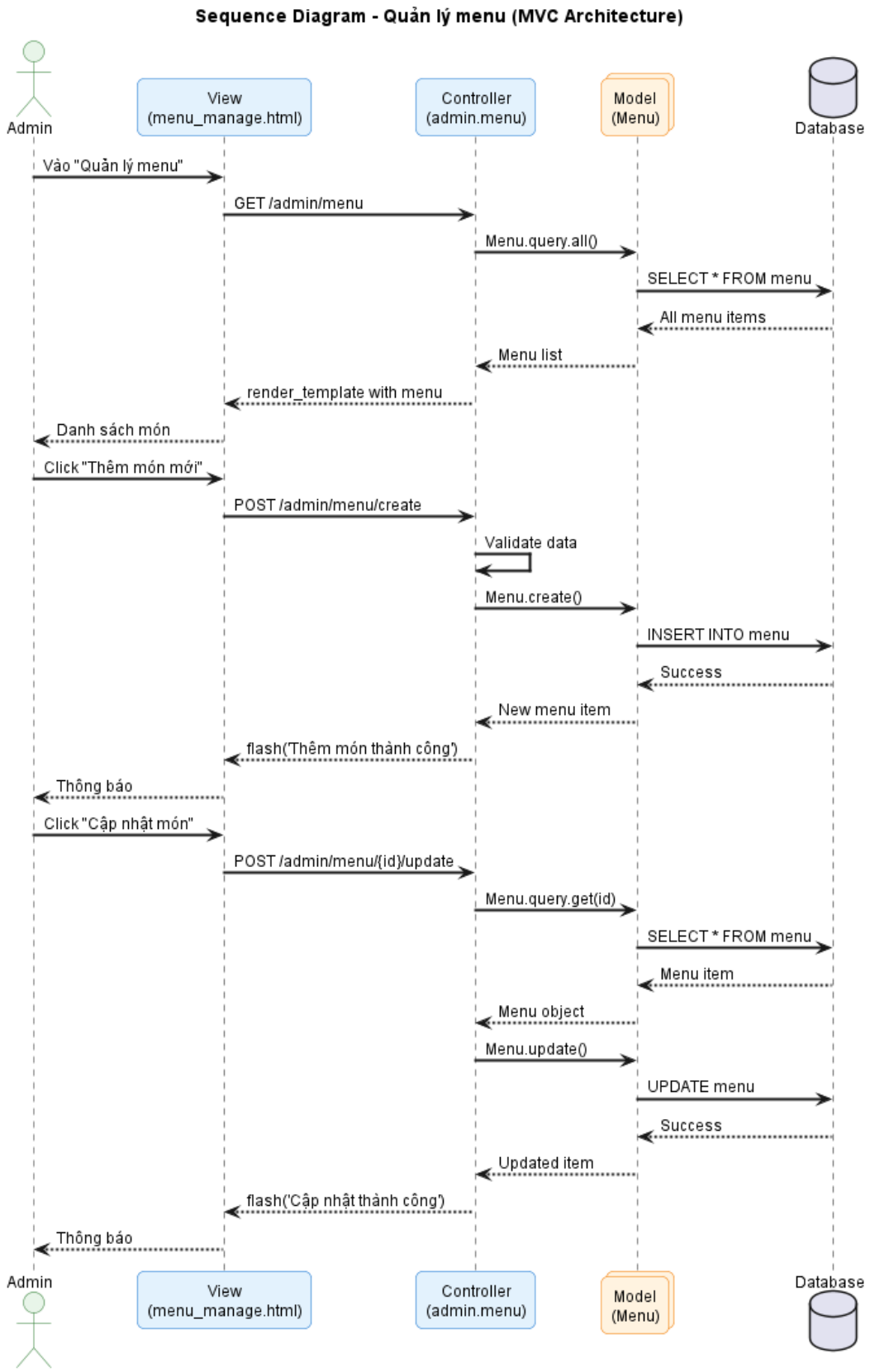
Hình 2.13: Sequence Diagram - Xử lý món



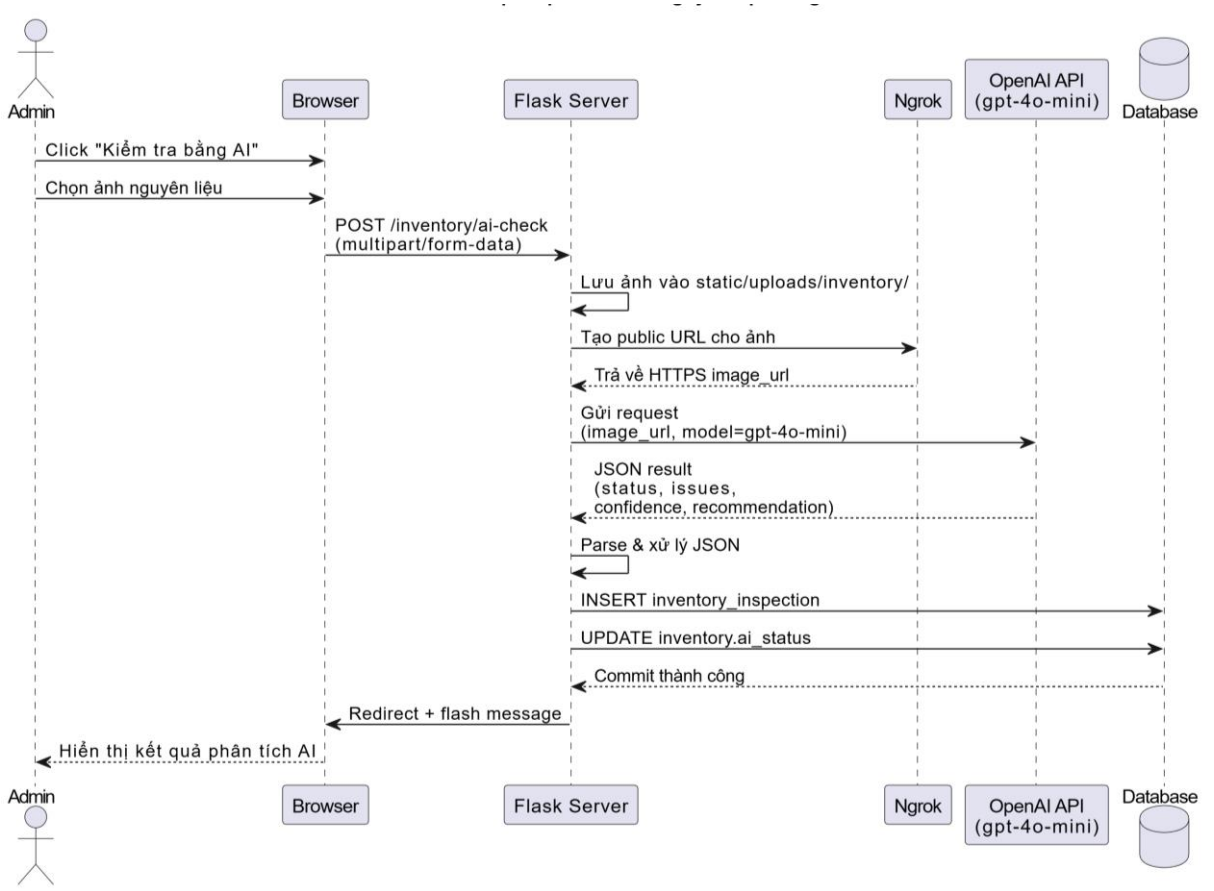
Hình 2.14: Sequence Diagram - Giao hàng



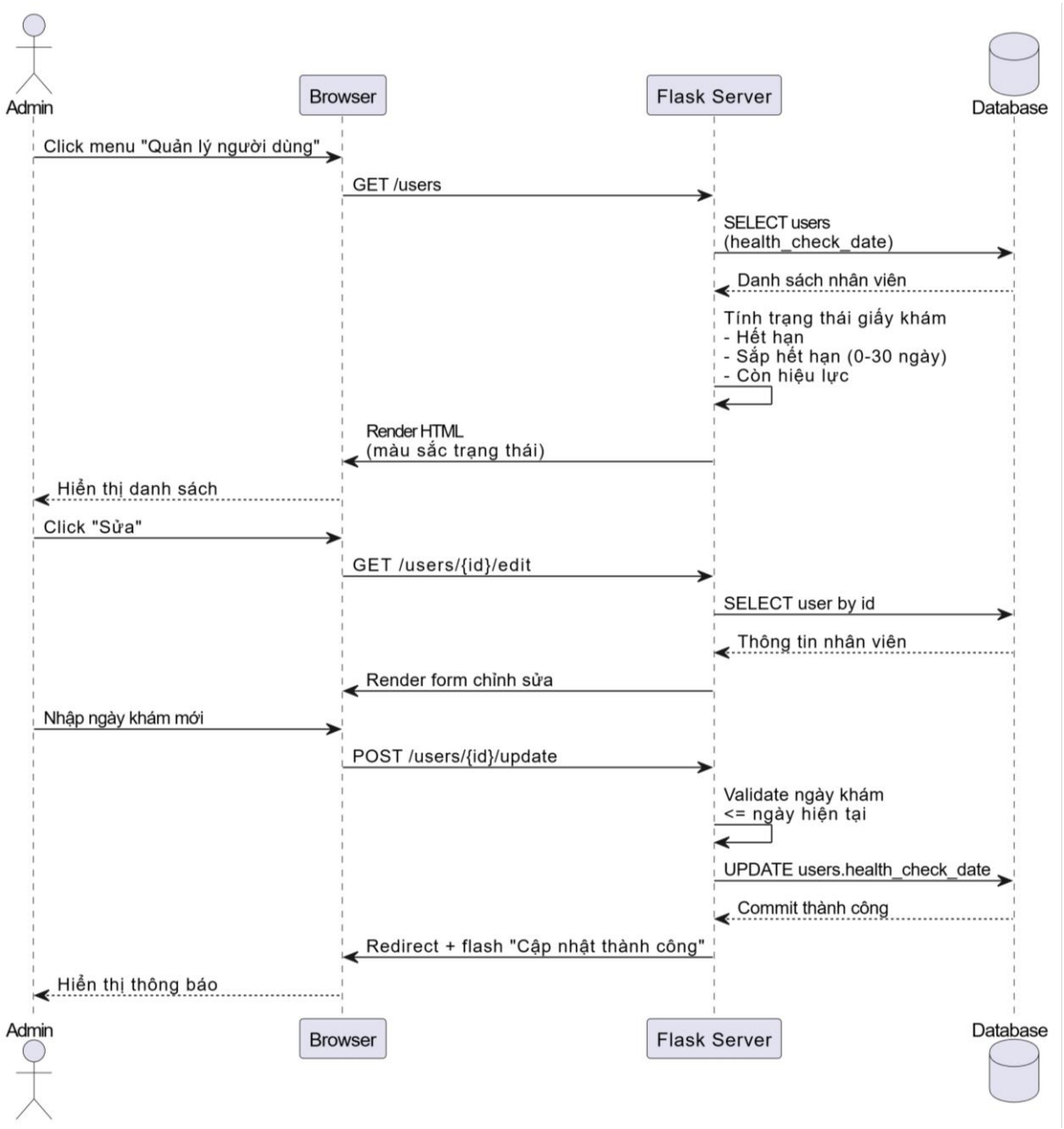
Hình 2.15: Sequence Diagram - Quản lý menu



Hình 2.16: Sequence Diagram – Nhận diện hình ảnh nguyên liệu bằng AI



Hình 2.17: Sequence Diagram - Quản lý giấy khám sức khỏe nhân viên



2.8. Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Biểu đồ lớp mô tả cấu trúc các lớp trong hệ thống, bao gồm:

- Lớp User: Quản lý người dùng với các vai trò khác nhau

- Lớp Menu: Quản lý món ăn

- Lớp Table: Quản lý bàn

- Lớp Reservation: Quản lý đặt bàn

- Lớp Order và OrderItem: Quản lý đơn hàng

- Lớp Payment: Quản lý thanh toán

- Lớp Promotion: Quản lý khuyến mãi

- Lớp Inventory: Quản lý kho

- Lớp Feedback: Quản lý đánh giá

Hình 2.16: Biểu đồ lớp của hệ thống

2.9. Thiết kế mô hình quan hệ thực thể (ERD)

Mô hình Entity-Relationship Diagram (ERD) là công cụ quan trọng để thiết kế cơ sở dữ liệu, giúp trực quan hóa các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng. Hệ thống quản lý nhà hàng của chúng ta được thiết kế dựa trên mô hình quan hệ (Relational Model) với 10 bảng chính, tuân thủ chuẩn 3NF (Third Normal Form) để đảm bảo tính toàn vẹn, tránh dư thừa dữ liệu và tối ưu hiệu suất truy vấn.

2.10. Sơ đồ ERD tổng quan

Sơ đồ ERD tổng quan của hệ thống bao gồm 10 thực thể chính, được kết nối với nhau thông qua các mối quan hệ một-nhiều (1-N) và một-một (1-1). Các thực thể này đại diện cho các đối tượng nghiệp vụ chính trong quản lý nhà hàng:

- Users: Quản lý thông tin người dùng (Customer, Employee, Admin)

- Tables: Quản lý bàn ăn trong nhà hàng

- Reservations: Quản lý đặt bàn trước

- Menu: Quản lý thực đơn món ăn

- Orders: Quản lý đơn hàng

- Order_Items: Chi tiết món ăn trong đơn hàng

- Payments: Quản lý thanh toán

- Inventory: Quản lý kho nguyên liệu

- Feedback: Quản lý đánh giá của khách hàng

- Promotions: Quản lý chương trình khuyến mãi

2.10.2. Các thực thể và thuộc tính

Mỗi thực thể trong ERD tương ứng với một bảng trong database, bao gồm các thuộc tính được phân loại thành:

- Khóa chính (Primary Key): Định danh duy nhất cho mỗi bản ghi

- Khóa ngoại (Foreign Key): Tham chiếu đến khóa chính của bảng khác

- Thuộc tính bắt buộc (NOT NULL): Không được phép để trống

- Thuộc tính tùy chọn (NULL): Có thể để trống

- Thuộc tính duy nhất (UNIQUE): Giá trị không được trùng lặp

Bảng 4.1 dưới đây tóm tắt các thực thể và số lượng thuộc tính của từng thực thể:

Bảng 3.4: Danh sách các bảng trong database

STT	Tên bảng	Số thuộc tính	Mô tả chức năng
1	users	7	Quản lý người dùng hệ thống
2	tables	5	Quản lý bàn ăn
3	reservations	6	Quản lý đặt bàn
4	menu	6	Quản lý thực đơn
5	orders	5	Quản lý đơn hàng
6	order_items	5	Chi tiết đơn hàng
7	payments	5	Quản lý thanh toán
8	inventory	5	Quản lý kho
9	feedback	5	Đánh giá khách hàng
10	promotions	5	Quản lý khuyến mãi
11	inventory_inspection	8	Lịch sử kiểm tra nguyên liệu bằng AI

2.10.3. Các mối quan hệ giữa các thực thể

Các mối quan hệ trong ERD được thiết kế để phản ánh đúng logic nghiệp vụ của nhà hàng. Hệ thống sử dụng hai loại mối quan hệ chính:

- Mối quan hệ một-nhiều (1-N): Một bản ghi trong bảng cha có thể liên kết với nhiều bản ghi trong bảng con

- Mối quan hệ một-một (1-1): Một bản ghi trong bảng này chỉ liên kết với đúng một bản ghi trong bảng kia

Chi tiết các mối quan hệ trong hệ thống:

- users → reservations (1-N): Một khách hàng có thể đặt nhiều bàn vào các thời điểm khác nhau

- users → orders (1-N): Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng

- users → feedback (1-N): Một khách hàng có thể gửi nhiều đánh giá cho các đơn hàng khác nhau

- tables → reservations (1-N): Một bàn có thể được đặt trước nhiều lần trong các khoảng thời gian khác nhau

- orders → order_items (1-N): Một đơn hàng bao gồm nhiều món ăn

- orders → payments (1-1): Mỗi đơn hàng có duy nhất một thanh toán

- orders → feedback (1-1): Mỗi đơn hàng có thể có một đánh giá

- menu → order_items (1-N): Một món ăn có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng.

2.11. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu

Phần này trình bày chi tiết cấu trúc của 10 bảng dữ liệu, bao gồm tên trường, kiểu dữ liệu, ràng buộc và mô tả chi tiết cho từng thuộc tính. Mỗi bảng được thiết kế tuân thủ chuẩn 3NF để đảm bảo tính nhất quán và tối ưu.

2.11.1. Bảng users - Quản lý người dùng

Bảng 3.5: Thuộc tính bảng users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh người dùng
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
email	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa
phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại liên hệ
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'customer'	Vai trò: admin/employee/customer

employee_type	VARCHAR(50)	NULL	Loại NV: waiter/chef/cashier/delivery
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo tài khoản
active	BOOLEAN	DEFAULT True	Trạng thái hoạt động
health_check_date	DATE	NULL	Ngày khám sức khỏe gần nhất (cho NV)

2.11.2. Bảng tables - Quản lý bàn ăn

Bảng 3.6: Thuộc tính bảng tables

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
table_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh bàn
table_number	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Số bàn (T01, T02,...)
capacity	INTEGER	NOT NULL	Sức chứa (số người)
status	VARCHAR(20)	DEFAULT available	Trạng thái: available/occupied/reserved
location	VARCHAR(50)	NULL	Vị trí: indoor/outdoor/vip

2.11.3. Bảng reservations - Quản lý đặt bàn

Bảng 3.7: Thuộc tính bảng reservations

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
reservation_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREM	ID định danh đặt bàn

		ENT	
customer_id	INTEGER	FOREIGN KEY → users(user_id)	ID khách hàng đặt bàn
table_id	INTEGER	FOREIGN KEY → tables(table_id)	ID bàn được đặt
reservation_time	DATETIME	NOT NULL	Thời gian đặt bàn
number_of_guests	INTEGER	NOT NULL	Số lượng khách
status	VARCHAR(20)	DEFAULT pending	Trạng thái: pending/confirmed/cancelled/completed

2.11.4. Bảng menu - Quản lý thực đơn

Bảng 3.8: Thuộc tính bảng menu

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
menu_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh món ăn
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên món ăn
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá bán (VND)
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	Danh mục: appetizer/main/dessert/drink
image_url	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn file hình ảnh
available	BOOLEAN	DEFAULT True	Còn hàng hay không

2.11.5. Bảng orders - Quản lý đơn hàng

Bảng 3.9: Thuộc tính bảng orders

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh đơn hàng
customer_id	INTEGER	FOREIGN KEY → users(user_id)	ID khách hàng đặt hàng
order_type	VARCHAR (20)	NOT NULL	Loại: dine-in/takeaway/delivery
status	VARCHAR (20)	DEFAULT pending	Trạng thái: pending/confirmed/cooking/ready/completed/cancelled
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tổng tiền đơn hàng

2.11.6. Bảng order_items - Chi tiết đơn hàng

Bảng 3.10: Thuộc tính bảng order_items

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_item_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh chi tiết
order_id	INTEGER	FOREIGN KEY → orders(order_id)	ID đơn hàng
menu_id	INTEGER	FOREIGN KEY → menu(menu_id)	ID món ăn
quantity	INTEGER	NOT NULL	Số lượng món
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá tại thời điểm đặt

2.11.7. Bảng payments - Quản lý thanh toán

Bảng 3.11: Thuộc tính bảng payments

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
payment_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh thanh toán
order_id	INTEGER	FOREIGN KEY → orders(order_id)	ID đơn hàng
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Số tiền thanh toán
payment_method	VARCHAR(20)	NOT NULL	Phương thức: cash/card/momo/banking
payment_status	VARCHAR(20)	DEFAULT pending	Trạng thái: pending/completed/failed

2.11.8. Bảng inventory - Quản lý kho nguyên liệu

Bảng 3.12: Thuộc tính bảng inventory

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
item_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh nguyên liệu
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nguyên liệu
quantity	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Số lượng tồn kho
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL	Đơn vị: kg/lít/cái/gói
threshold	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 10	Ngưỡng cảnh báo hết hàng

2.11.9. Bảng feedback - Đánh giá khách hàng

Bảng 3.13: Thuộc tính bảng feedback

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
feedback_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh đánh giá
customer_id	INTEGER	FOREIGN KEY → users(user_id)	ID khách hàng
order_id	INTEGER	FOREIGN KEY → orders(order_id)	ID đơn hàng
rating	INTEGER	NOT NULL, CHECK (1-5)	Điểm đánh giá từ 1 đến 5 sao
comment	TEXT	NULL	Nhận xét chi tiết

2.11.10. Bảng promotions - Quản lý khuyến mãi

Bảng 3.14: Thuộc tính bảng promotions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
promo_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh khuyến mãi
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã giảm giá
discount_percent	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Phần trăm giảm giá (%)
start_date	DATETIME	NOT NULL	Ngày bắt đầu
end_date	DATETIME	NOT NULL	Ngày kết thúc

2.11.11. Bảng inventory_inspection - Lịch sử kiểm tra nguyên liệu bằng AI

Bảng 3.15: Thuộc tính bảng inventory_inspection

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID định danh bản ghi kiểm tra
inventory_id	INTEGER	FOREIGN KEY → inventory(item_id)	ID nguyên liệu được kiểm tra

image_url	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn file hình ảnh đã upload
ai_status	VARCHAR(20)	NULL	Trạng thái AI: safe/warning/unsafe
ai_issues	TEXT	NULL	Các vấn đề AI phát hiện (nếu có)
ai_confidence	FLOAT	NULL	Độ tin cậy của kết quả AI (0.0-1.0)
ai_recommendation	TEXT	NULL	Khuyến nghị xử lý từ AI
inspected_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thực hiện kiểm tra

2.12. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Ràng buộc toàn vẹn (Data Integrity Constraints) là các quy tắc được áp dụng lên cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, nhất quán và tin cậy của dữ liệu. Hệ thống sử dụng ba loại ràng buộc chính: ràng buộc khóa chính, ràng buộc khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.

2.12.1. Ràng buộc khóa chính

Khóa chính (Primary Key) là một hoặc nhiều trường định danh duy nhất cho mỗi bản ghi trong bảng. Tất cả 10 bảng trong hệ thống đều có khóa chính đơn (single primary key) với các đặc điểm:

- Tự động tăng (AUTO_INCREMENT): Giá trị được tạo tự động khi thêm bản ghi mới

- Không được NULL: Khóa chính luôn phải có giá trị

- Duy nhất (UNIQUE): Không có hai bản ghi nào có cùng giá trị khóa chính

- Bất biến (Immutable): Giá trị khóa chính không nên thay đổi sau khi tạo

Danh sách khóa chính của các bảng:

- users: user_id

- tables: table_id

- reservations: reservation_id

- menu: menu_id

- orders: order_id

- order_items: order_item_id

- payments: payment_id

- inventory: item_id

- feedback: feedback_id

- promotions: promo_id

-inventory_inspection: id

2.12.2. Ràng buộc khóa ngoại

Bảng 3.15: Các ràng buộc khóa ngoại

Bảng con	Khóa ngoại	Bảng cha	Hành động
reservations	customer_id	users(user_id)	ON DELETE CASCADE
reservations	table_id	tables(table_id)	ON DELETE RESTRICT
orders	customer_id	users(user_id)	ON DELETE CASCADE
order_items	order_id	orders(order_id)	ON DELETE CASCADE

order_items	menu_id	menu(menu_id)	ON DELETE RESTRICT
payments	order_id	orders(order_id)	ON DELETE CASCADE
feedback	customer_id	users(user_id)	ON DELETE CASCADE
feedback	order_id	orders(order_id)	ON DELETE CASCADE

2.12.3. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity) đảm bảo rằng giá trị của khóa ngoại phải tồn tại trong khóa chính của bảng được tham chiếu. Hệ thống áp dụng hai chính sách chính:

- ON DELETE CASCADE: Khi xóa bản ghi cha, tự động xóa tất cả bản ghi con liên quan

  + Ví dụ: Xóa user → Tự động xóa reservations, orders, feedback của user đó

  + Mục đích: Đảm bảo không có dữ liệu mồ côi (orphaned data)

- ON DELETE RESTRICT: Không cho phép xóa bản ghi cha nếu còn bản ghi con

  + Ví dụ: Không xóa được menu nếu món đó đang có trong order_items

  + Mục đích: Bảo vệ dữ liệu lịch sử quan trọng

2.13. Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu

2.13.1. Đánh index các trường thường xuyên truy vấn

Index là cấu trúc dữ liệu giúp tăng tốc độ truy vấn bằng cách tạo bảng tra cứu nhanh. Các trường thường xuyên được sử dụng trong WHERE, JOIN, ORDER BY nên được đánh index:

Bảng 3.16: Danh sách index trong hệ thống

Bảng	Tên index	Các trường	Lý do
users	idx_email	email	Tìm kiếm user khi

			đăng nhập
users	idx_role	role	Lọc user theo vai trò
tables	idx_status	status	Tìm bàn available
reservations	idx_customer	customer_id	Lịch sử đặt bàn của customer
reservations	idx_time	reservation_time	Sắp xếp theo thời gian
menu	idx_category	category	Lọc menu theo danh mục
orders	idx_customer	customer_id	Lịch sử đơn hàng
orders	idx_status	status	Lọc đơn theo trạng thái
order_items	idx_order	order_id	JOIN với orders
payments	idx_order	order_id	JOIN với orders
feedback	idx_customer	customer_id	Đánh giá của customer
inventory	idx_threshold	quantity, threshold	Cảnh báo hết hàng

Lưu ý khi sử dụng index:

- Index tăng tốc SELECT nhưng làm chậm INSERT/UPDATE/DELETE

- Không nên đánh index quá nhiều trường

- Khóa chính và UNIQUE tự động có index

- Index phù hợp với các trường có tính chọn lọc cao (high selectivity)

2.13.2. Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu (Database Normalization) là quá trình tổ chức dữ liệu để giảm thiểu dư thừa và phụ thuộc. Hệ thống được thiết kế tuân thủ chuẩn 3NF (Third Normal Form):

1NF (First Normal Form):

- Mỗi ô chỉ chứa giá trị đơn (atomic value)

- Không có nhóm lặp lại

- Mỗi bảng có khóa chính

- Ví dụ: Tách order_items ra khỏi orders để tránh lưu danh sách món trong một trường

2NF (Second Normal Form):

- Đạt chuẩn 1NF

- Không có phụ thuộc từng phần (partial dependency)

- Tất cả thuộc tính không khóa phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính

- Ví dụ: Tách bảng menu ra khỏi order_items để tránh lưu thông tin món lặp lại

3NF (Third Normal Form):

- Đạt chuẩn 2NF

- Không có phụ thuộc bắc cầu (transitive dependency)

- Thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào khóa chính

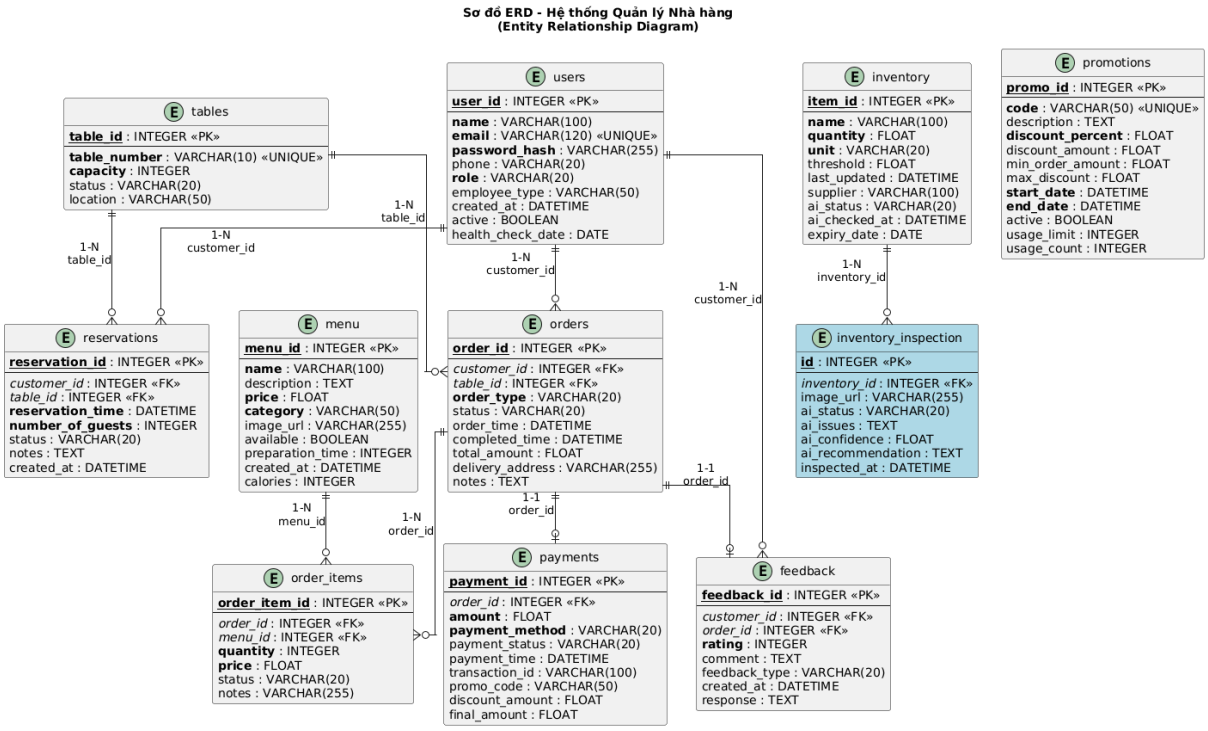
- Ví dụ: Tách bảng users cho cả customer và employee thay vì hai bảng riêng

Lợi ích của việc chuẩn hóa:

- Giảm dư thừa dữ liệu, tiết kiệm bộ nhớ

- Tăng tính nhất quán: Cập nhật một nơi, tác động toàn hệ thống

- Dễ bảo trì và mở rộng



Hình 2.17: Hình ảnh chuẩn hóa dữ liệu

2.14 Kết luận chương 2

Trong chương 2, đồ án đã xác định được các actor, usecase của hệ thống. Từ đó, xây dựng biểu đồ usecase, kịch bản hoạt động của các usecase, xây dựng sơ đồ lớp, biểu đồ tuần tự và thiết kế cơ sở dữ liệu.

Trong chương tiếp theo, đồ án sẽ thực hiện cài đặt ứng dụng dựa trên phân tích và thiết kế đã được trình bày trong chương này.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Chương này trình bày chi tiết các nền tảng công nghệ được sử dụng, yêu cầu về thiết bị – phần mềm cũng như quy trình cài đặt và vận hành hệ thống. Nội dung chương tập trung mô tả cách thiết lập môi trường thực thi, cấu hình các thành phần chính và giới thiệu giao diện hệ thống sau khi triển khai thành công.

3.1 Yêu cầu hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Web Application với kiến trúc Client – Server, trong đó toàn bộ logic xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu được triển khai tập trung tại phía máy chủ. Ứng dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ quản lý và tương tác người dùng thông qua giao diện web, đồng thời tích hợp chatbot AI nhằm nâng cao trải nghiệm và khả năng hỗ trợ tự động.

Về mặt kiến trúc, hệ thống bao gồm ba thành phần chính:

Frontend: Cung cấp giao diện người dùng, cho phép người dùng tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web.

Backend: Được xây dựng bằng framework Flask (Python), chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu và điều phối các yêu cầu từ phía frontend.

Cơ sở dữ liệu: Sử dụng SQLite kết hợp với SQLAlchemy ORM để lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách linh hoạt, đảm bảo tính nhất quán và dễ mở rộng.

Ngoài ra, hệ thống tích hợp AI Chatbot sử dụng OpenAI API (GPT-4o mini), cho phép người dùng trò chuyện, đặt câu hỏi và nhận phản hồi thông minh trực tiếp trong hệ thống.

3.1.1 Yêu cầu đối với việc phát triển

- Hệ điều hành Windows.
- Visual Studio Code, Inteliji IDE.
- Cơ sở dữ liệu DB Browser.
- Cài đặt môi trường Python

3.1.2 Yêu cầu đối với thiết bị

- Yêu cầu phần cứng:

Hệ thống không yêu cầu cấu hình phần cứng cao, có thể triển khai và vận hành ổn định trên máy tính cá nhân với cấu hình cơ bản:

CPU: Intel Core i3 trở lên

RAM: Tối thiểu 4GB (khuyến nghị 8GB)

Ổ cứng: Tối thiểu 10GB dung lượng trống

- Yêu cầu phần mềm và công nghệ:

Các công nghệ và công cụ chính được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

Ngôn ngữ lập trình Backend: Python phiên bản 3.8 trở lên

Framework Backend: Flask

Cơ sở dữ liệu: SQLite

ORM: SQLAlchemy

Xác thực người dùng: Flask-Login

Xử lý Form: Flask-WTF

Frontend: HTML, CSS, JavaScript

Framework giao diện: Bootstrap 5, Bootstrap Icons

Thư viện biểu đồ: Chart.js

AI Chatbot: OpenAI GPT-4o mini

Công cụ lập trình: Visual Studio Code

Trình duyệt khuyến nghị: Google Chrome, Microsoft Edge

3.1.3. Hướng dẫn cài đặt hệ thống

Phần này trình bày chi tiết các bước cài đặt môi trường, cấu hình các thành phần cần thiết và khởi chạy hệ thống. Việc cài đặt được thực hiện trên môi trường máy tính cá nhân, phù hợp cho mục đích phát triển và thử nghiệm hệ thống.

Bước 1: Tạo môi trường ảo venv với python -m venv venv

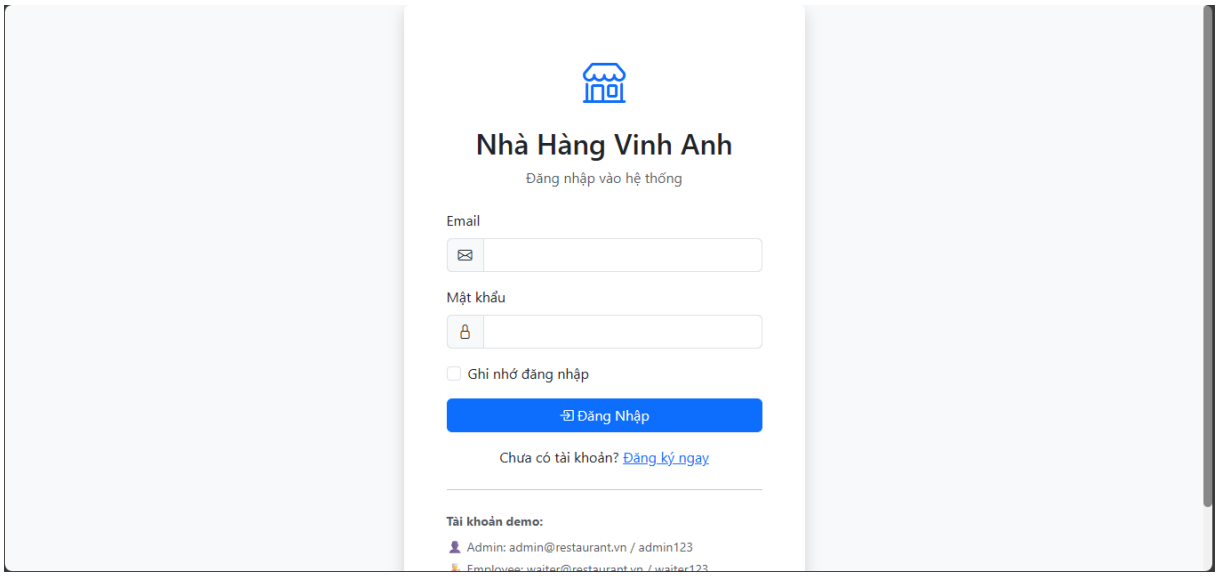
Bước 2: Cài đặt các dependencies cần thiết pip install -r requirements.txt

Bước 3: Chạy service với py run.py

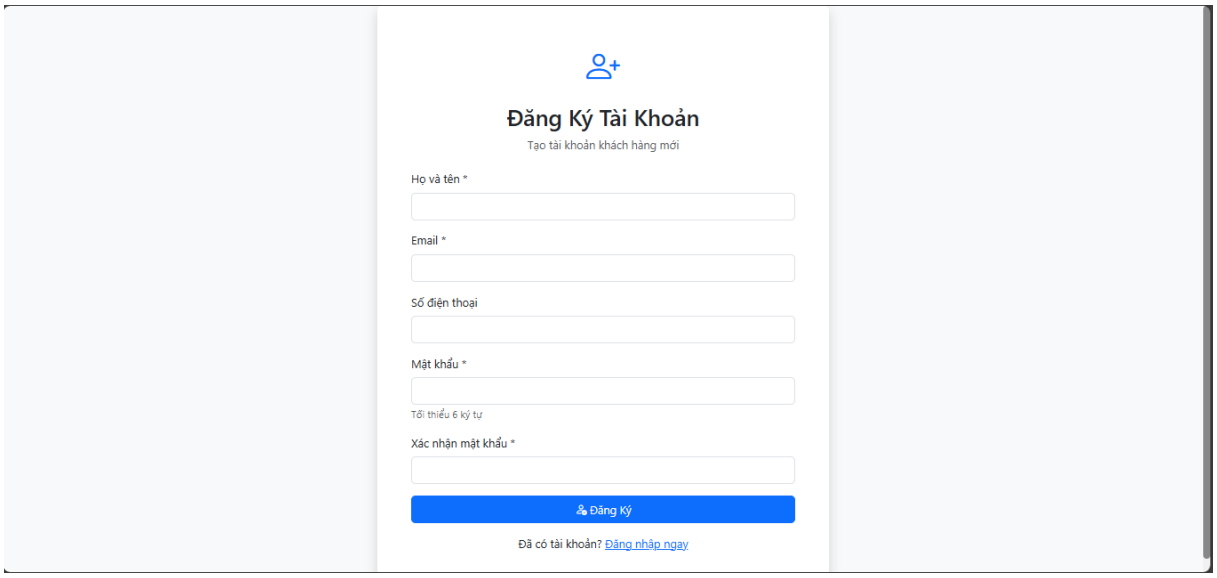
Bước 4: Mở thêm song song một terminal chạy ngrok htttp 5000

3.2. Một số kết quả cài đặt và đánh giá

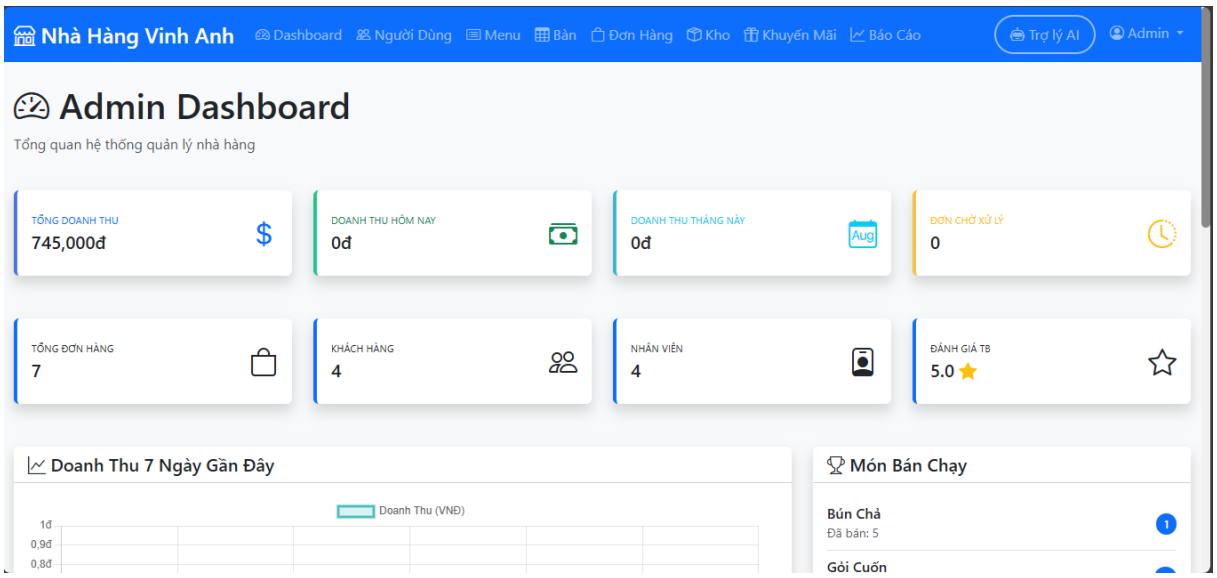
3.2.1.Kết quả đạt được



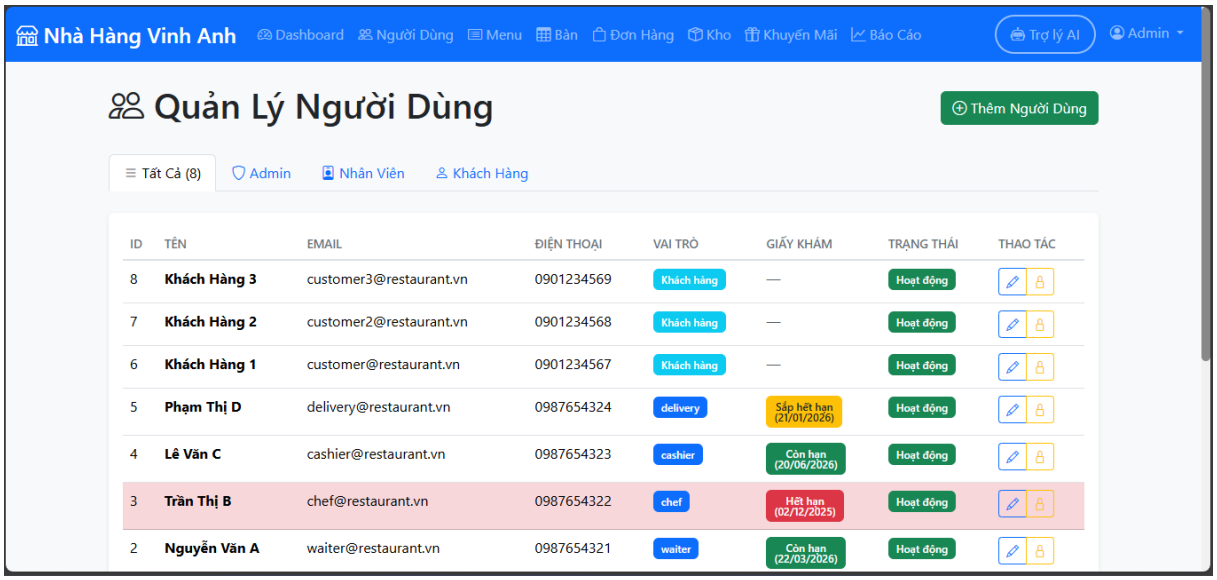
Hình 3.1: Giao diện đăng nhập của hệ thống



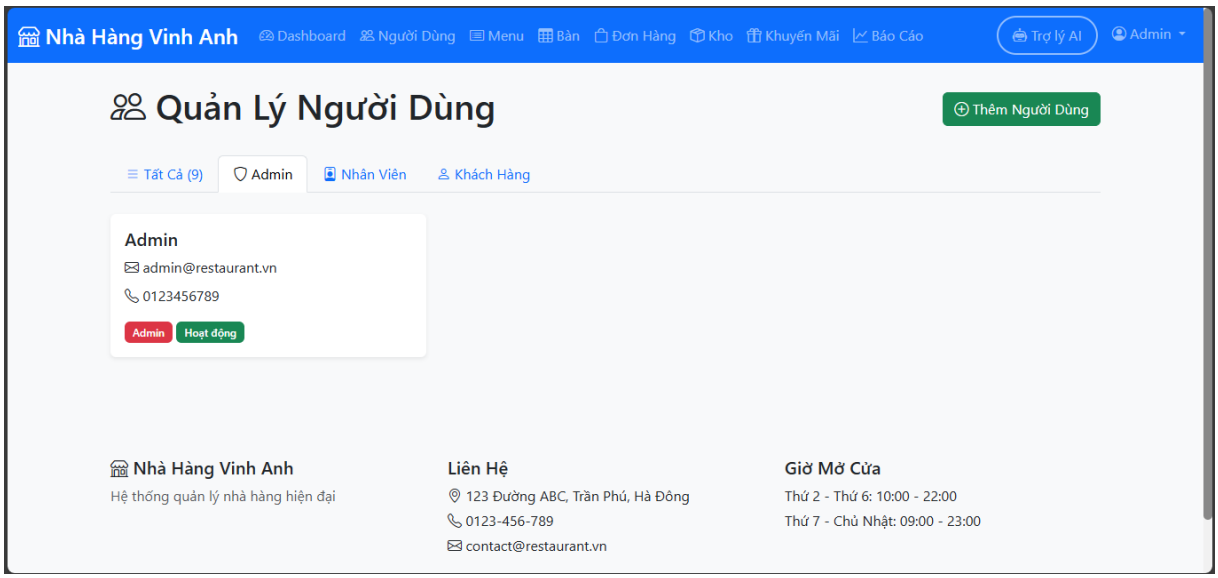
Hình 3.2: Giao diện đăng ký của hệ thống



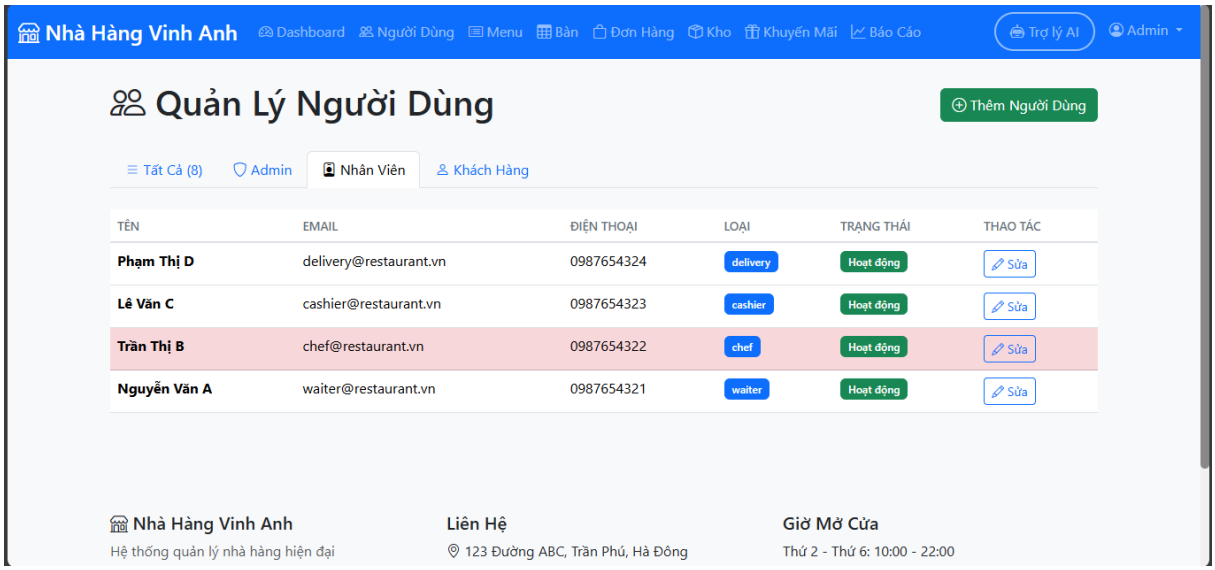
Hình 3.3: Giao diện trang chủ của quản trị viên



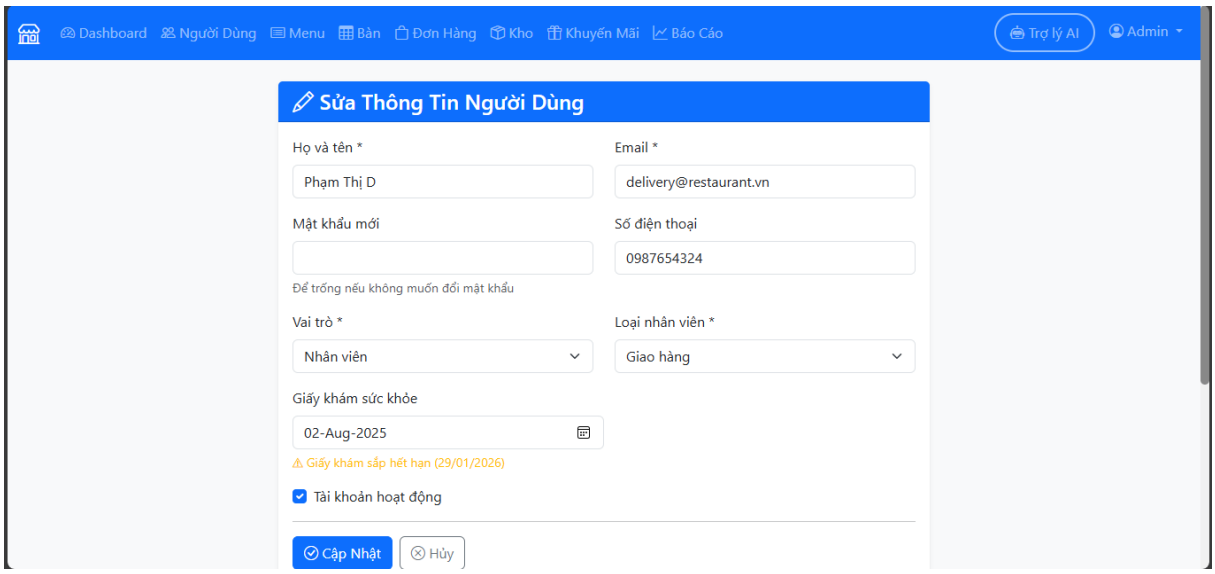
Hình 3.4: Giao diện trang danh sách người dùng



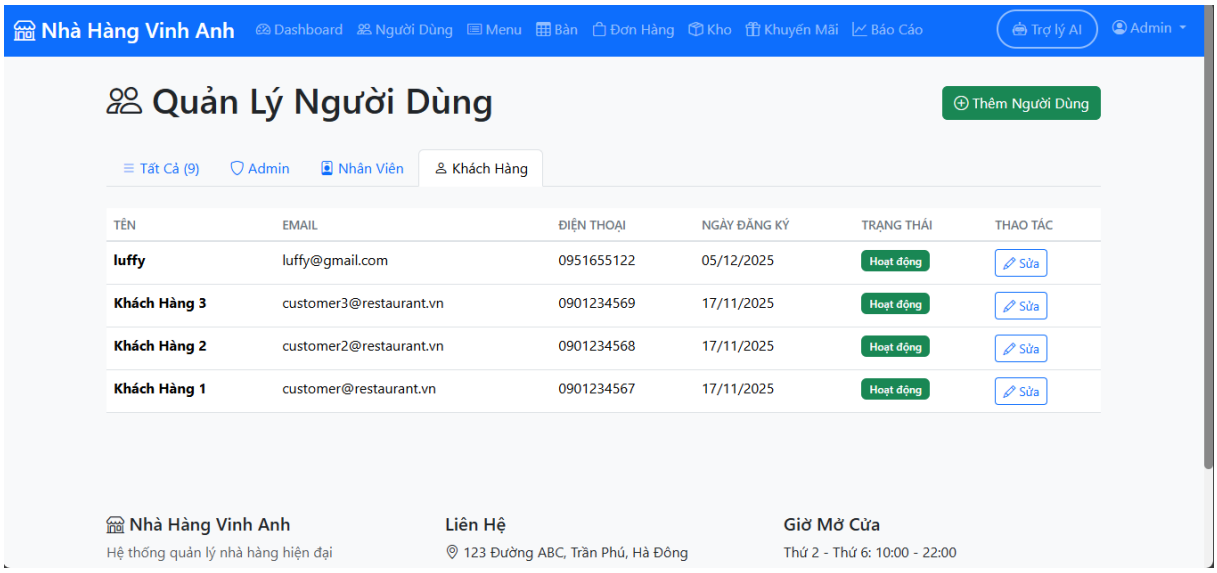
Hình 3.5: Giao diện trang người dùng admin



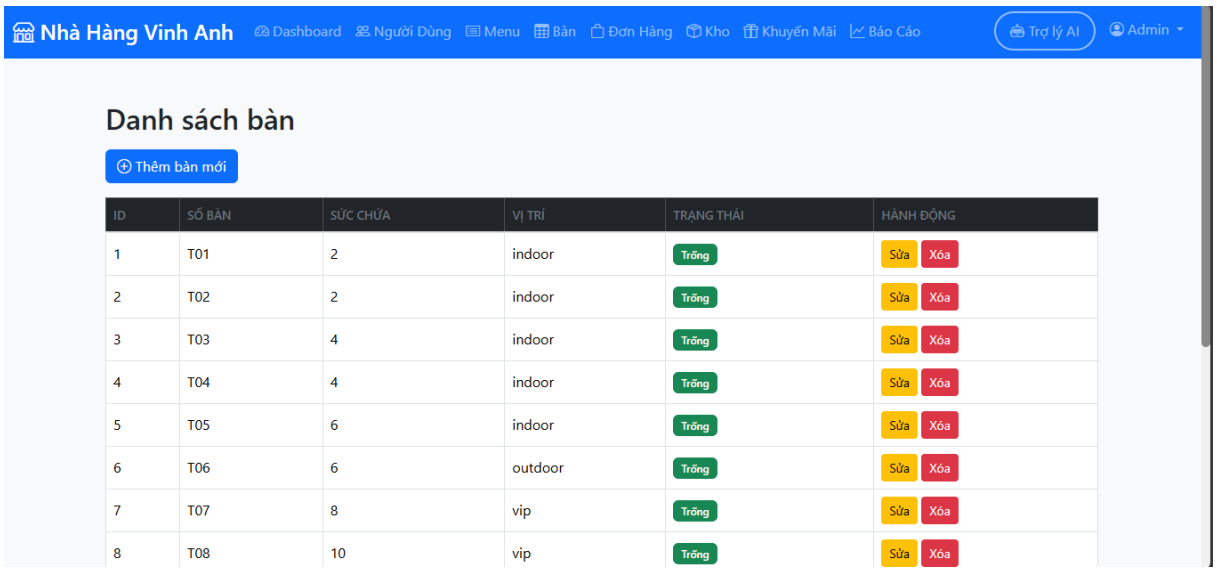
Hình 3.6: Giao diện trang quản lý nhân viên



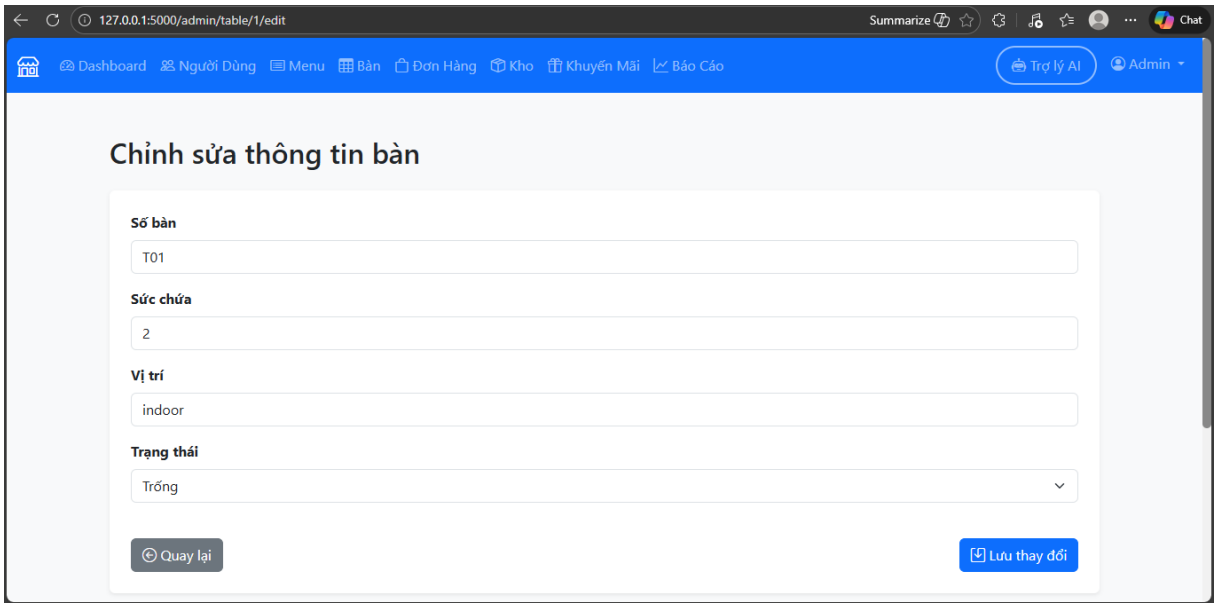
Hình 3.7: Giao diện trang chỉnh sửa thông tin người dùng



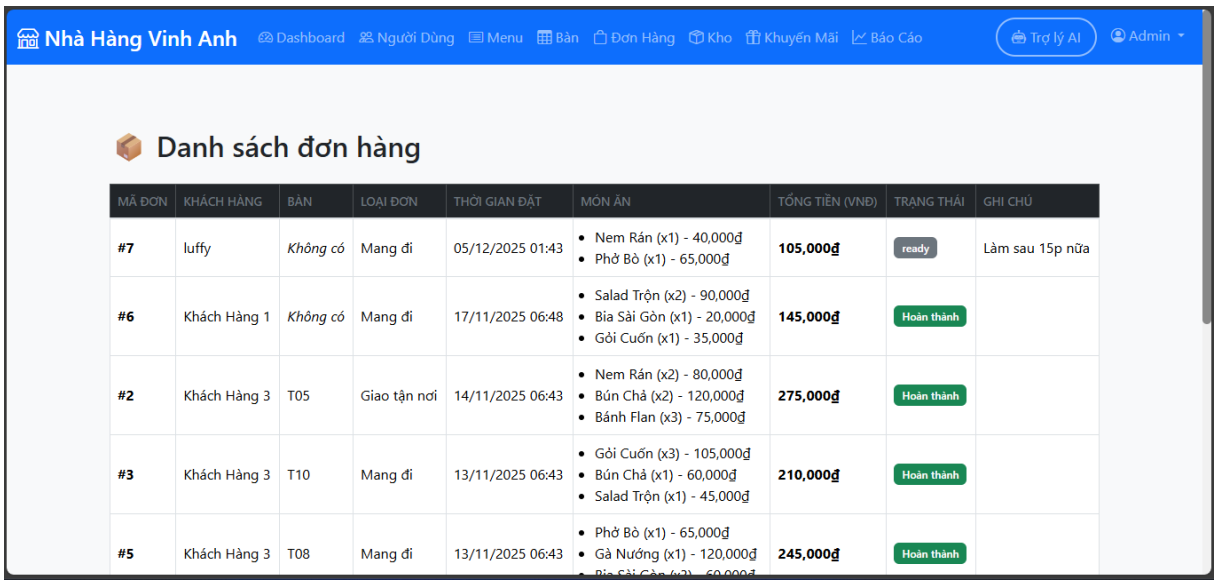
Hình 3.8: Giao diện trang quản lý khách hàng



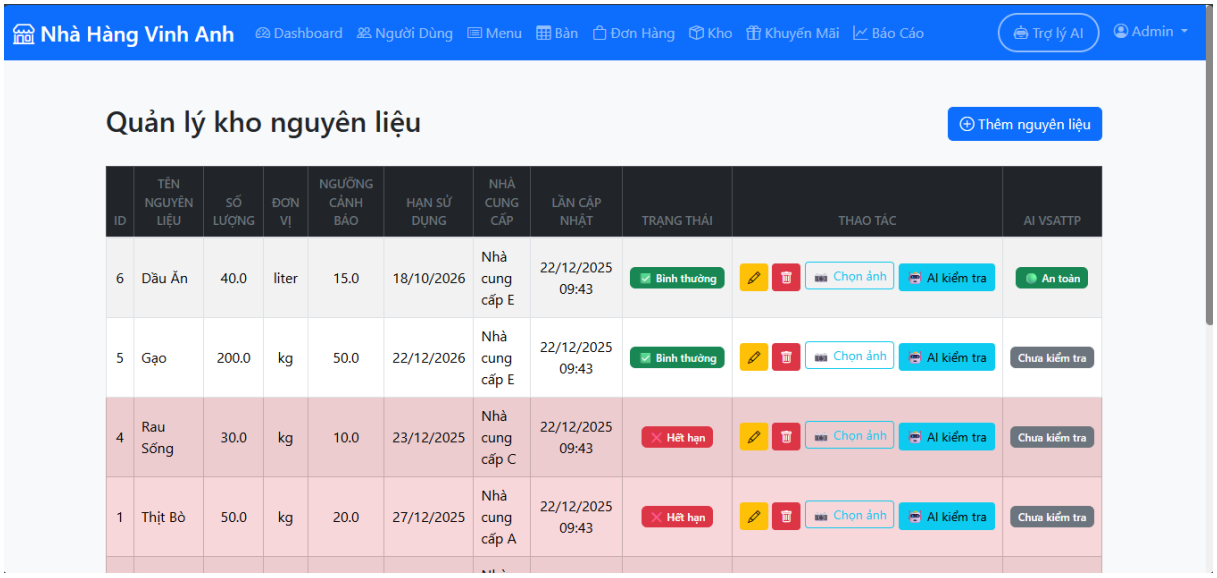
Hình 3.9: Giao diện trang quản lý bàn ăn



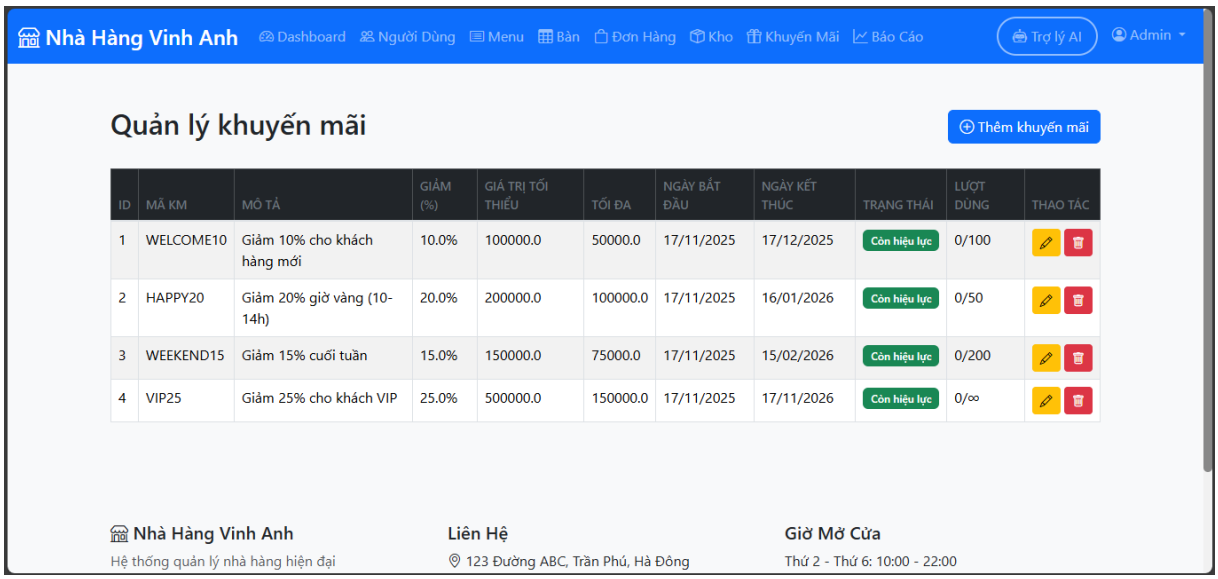
Hình 3.10: Giao diện trang chỉnh sửa thông tin bàn ăn của admin



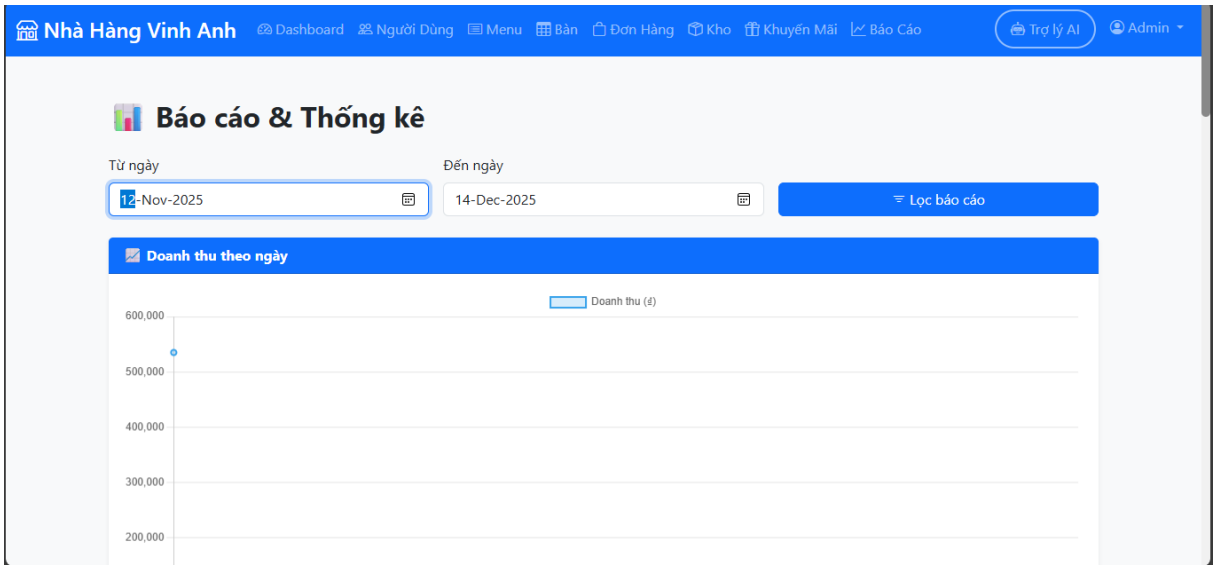
Hình 3.11: Giao diện trang quản lý đơn đặt hàng



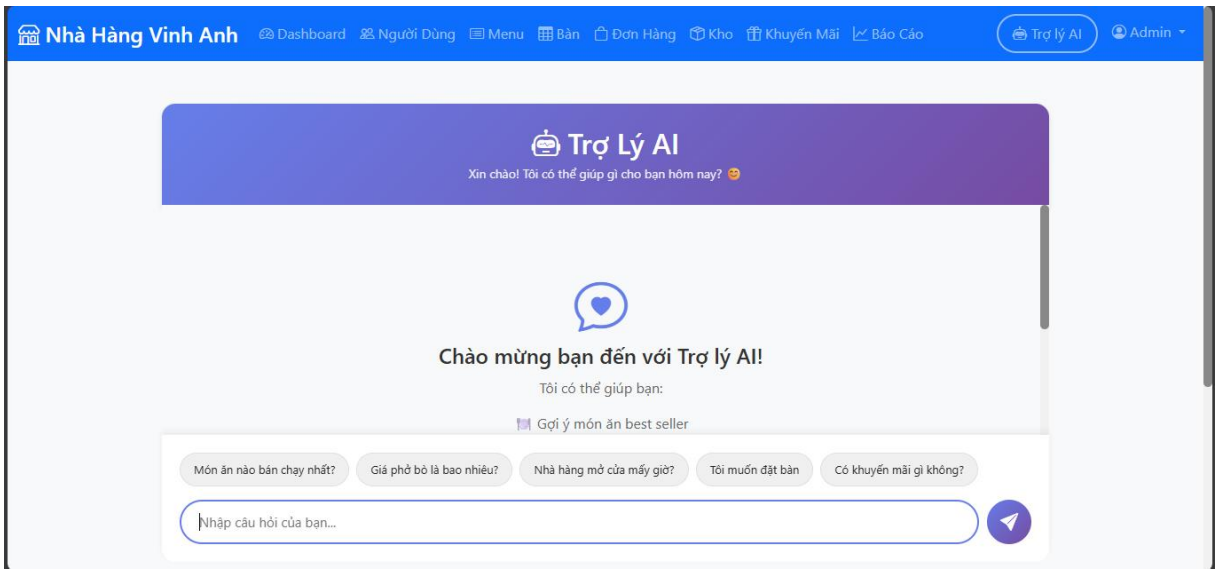
Hình 3.12: Giao diện trang quản lý kho hàng



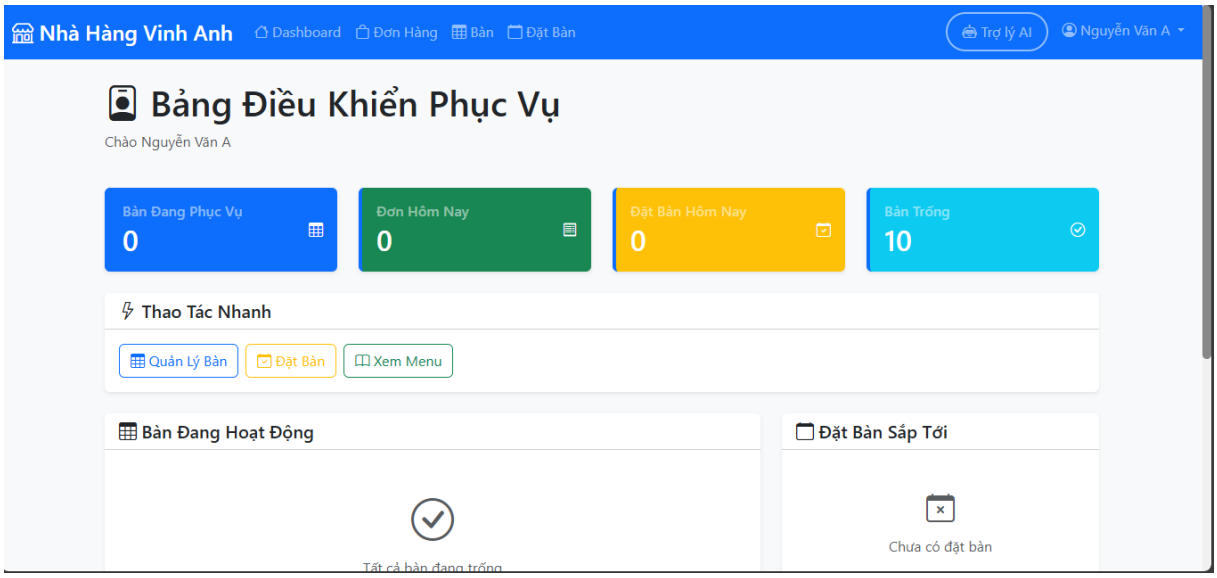
Hình 3.13: Giao diện trang quản lý khuyến mãi



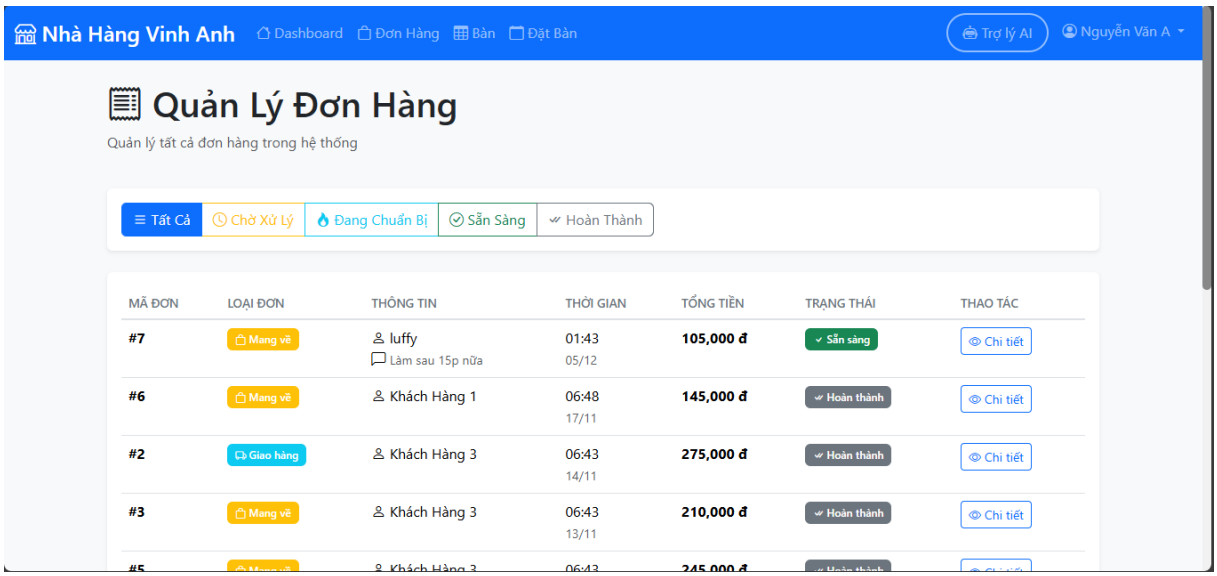
Hình 3.14: Giao diện trang quản lý doanh thu thống kê



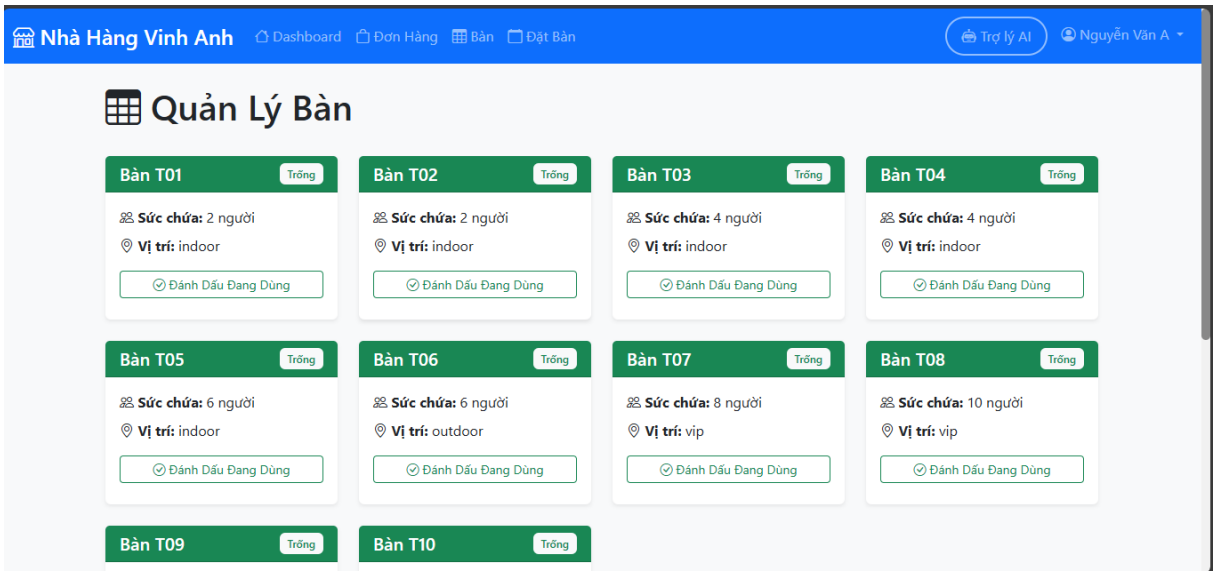
Hình 3.15: Giao diện trang chatbox AI



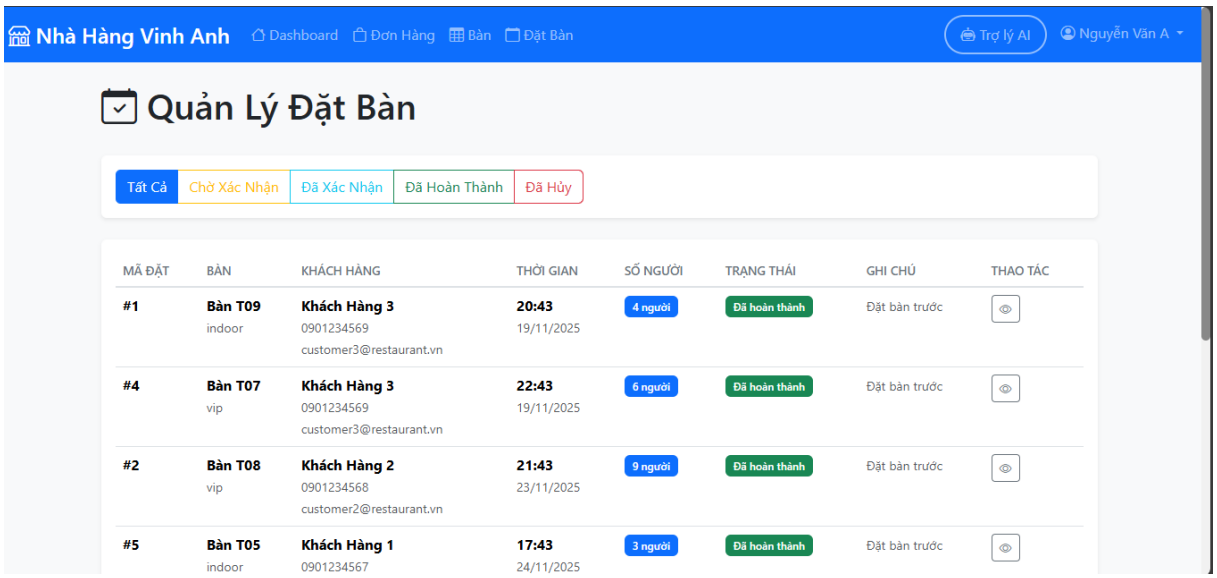
Hình 3.16: Giao diện trang chủ của nhân viên bồi bàn



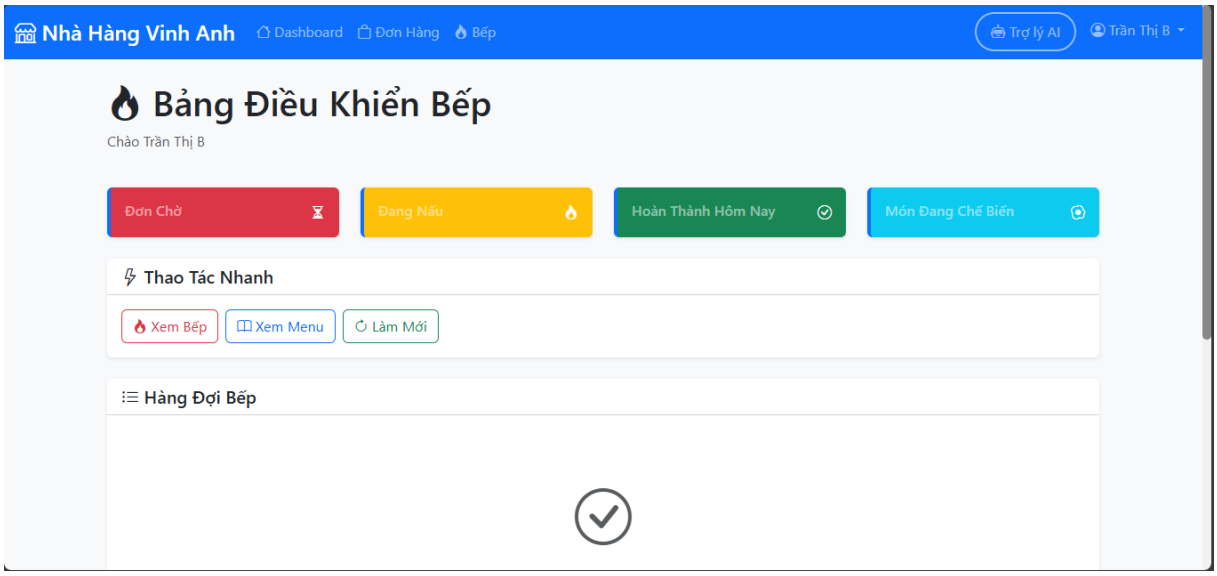
Hình 3.17: Giao diện trang quản lý trạng thái đơn hàng



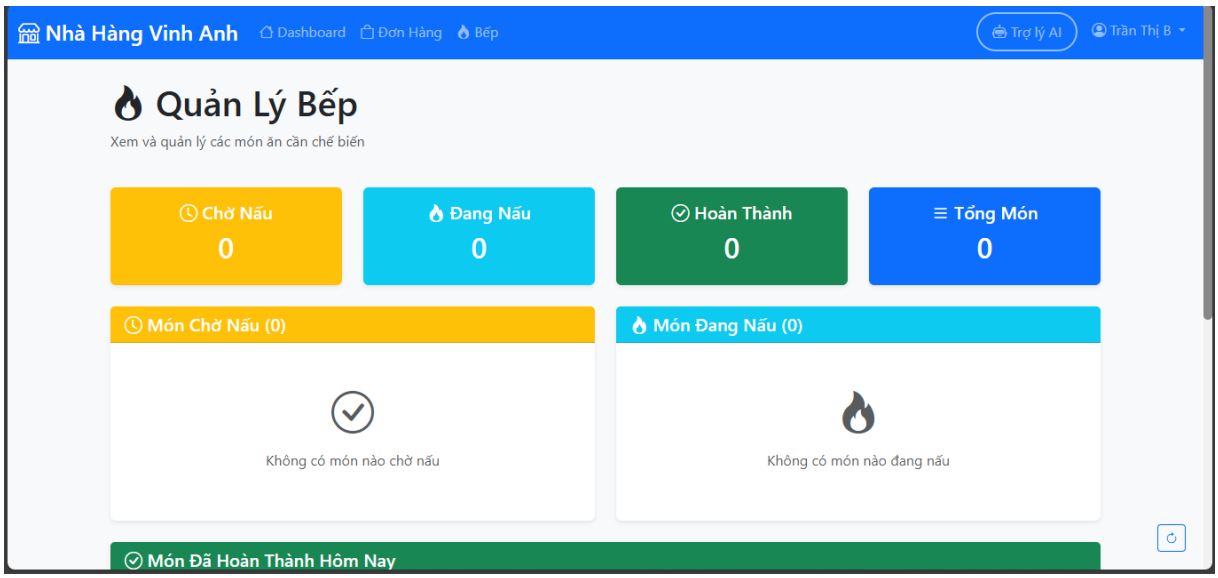
Hình 3.18: Giao diện trang quản lý trạng thái bàn



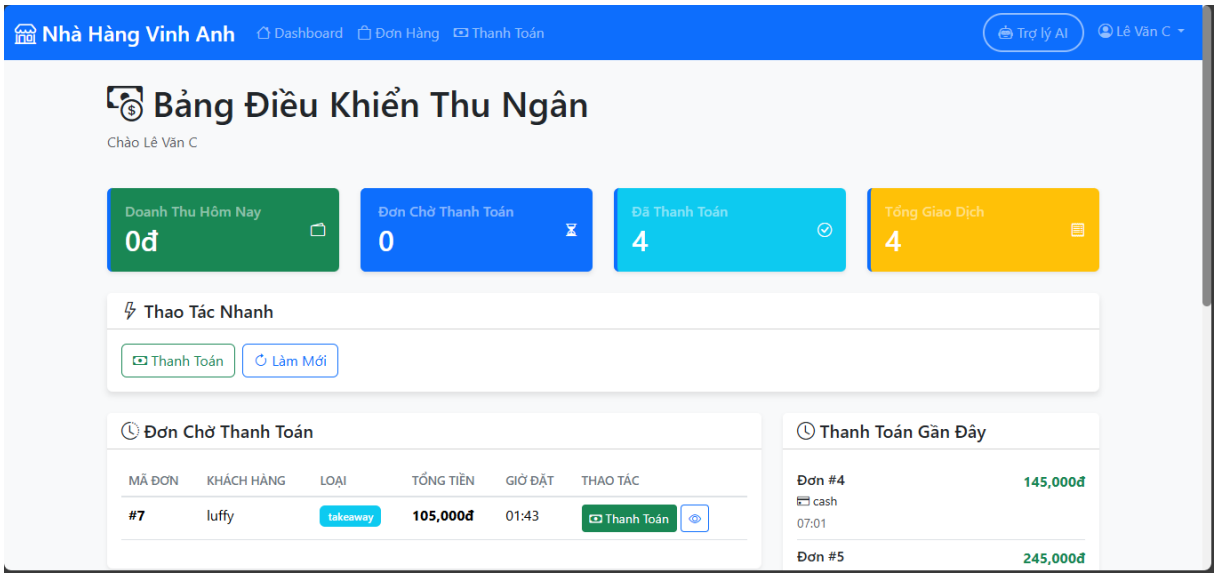
Hình 3.19: Giao diện trang quản lý trạng thái bàn của khách đã đặt



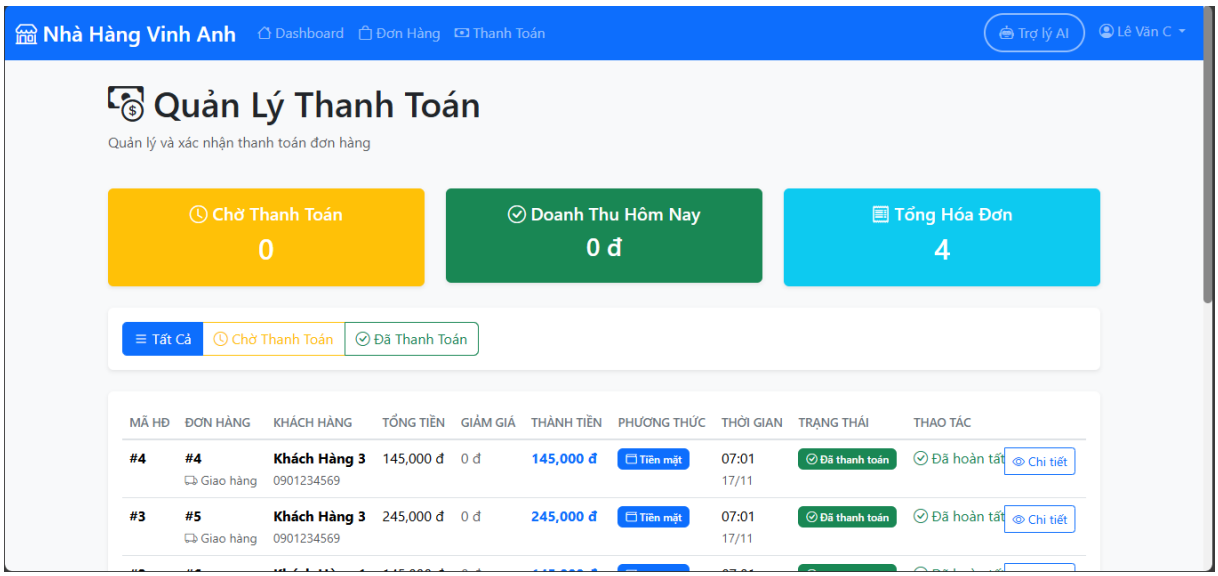
Hình 3.20: Giao diện trang chủ của nhân viên bếp



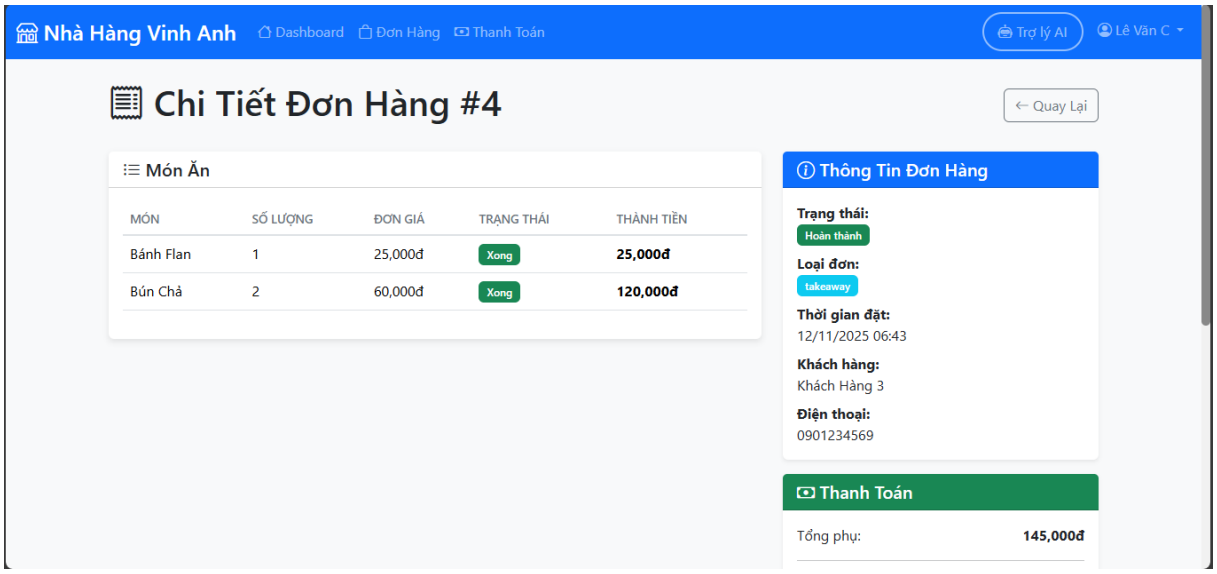
Hình 3.21: Giao diện trang quản lý làm món ăn của nhân viên bếp



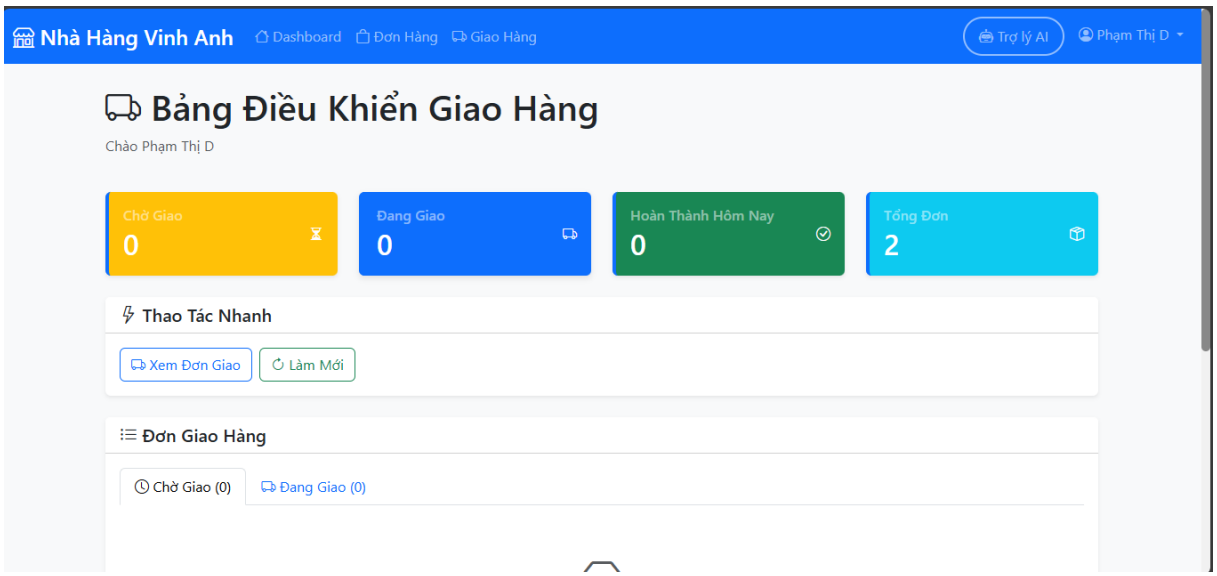
Hình 3.22: Giao diện trang chủ của nhân viên thu ngân



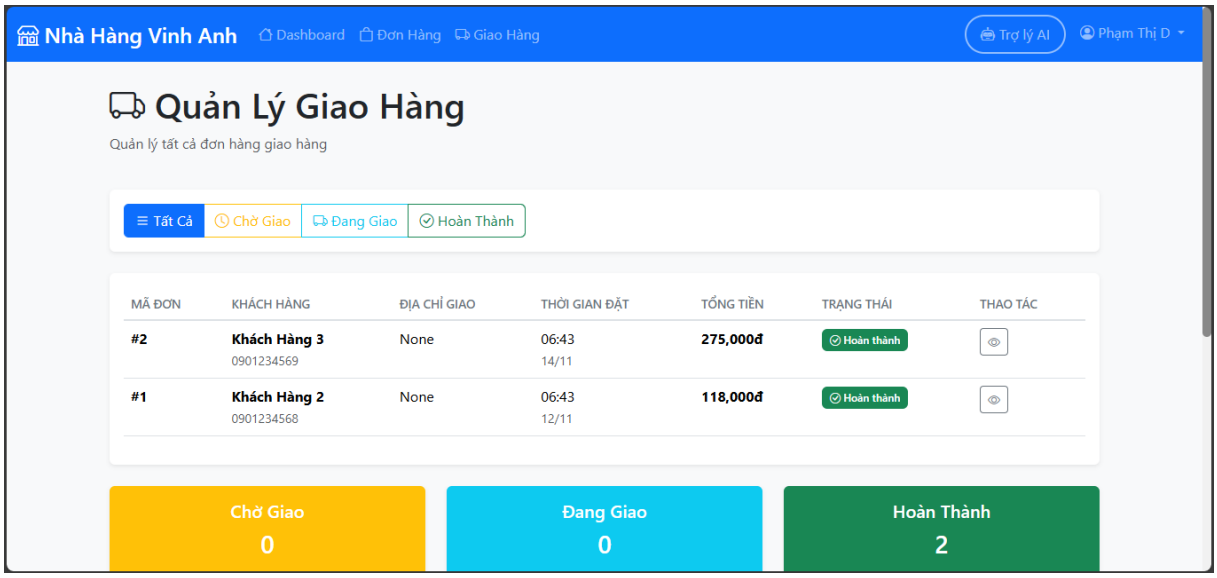
Hình 3.23: Giao diện trang quản lý thanh toán của nhân viên thu ngân



Hình 3.24: Giao diện trang chi tiết đơn hàng của nhân viên thu ngân



Hình 3.25: Giao diện trang chủ của nhân viên giao đồ ăn



Hình 3.26: Giao diện trang quản lý trạng thái đơn giao hàng của nhân viên

3.2.2. Đánh giá sản phẩm so với mục tiêu ban đầu

- Về chức năng đã triển khai của hệ thống

Hệ thống đã triển khai đầy đủ các chức năng thiết yếu cho quản lý nhà hàng:

Bảng 1: Tổng hợp chức năng đã hoàn thành

Module	Số chức năng	Mô tả
Authentication	5	Đăng nhập, đăng ký, phân

		quyền 3 vai trò
Customer	12	Xem menu, đặt bàn, đặt hàng, chatbot, feedback
Employee	15	Waiter, Chef, Cashier, Delivery workflows
Admin	20	CRUD users, menu, báo cáo, inventory
Chatbot AI	2	Hỗ trợ 24/7 với GPT-4o-mini

- Về mặt kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, đề tài đã áp dụng thành công các công nghệ và phương pháp hiện đại:

Bảng 2: Đánh giá kỹ thuật

Tiêu chí	Công nghệ/Phương pháp	Kết quả
Backend	Flask + SQLAlchemy	Hoạt động ổn định
Frontend	Bootstrap 5 + jQuery	Responsive tốt
Database	SQLite + 10 bảng 3NF	Chuẩn hóa đúng
AI Integration	OpenAI GPT-4o-mini	Phản hồi < 3s
Security	Bcrypt + Flask-Login + CSRF	Đạt chuẩn OWASP
Architecture	MVC + Blueprint Pattern	Dễ bảo trì
Performance	Response time < 2s	Đạt yêu cầu

- Ưu điểm của hệ thống

Bảng 3: Ưu điểm nổi bật của hệ thống

Ưu điểm	Giải thích
Tích hợp AI Chatbot	Điểm nổi bật, hỗ trợ khách hàng 24/7, tăng trải nghiệm
Mã nguồn mở, miễn phí	Phù hợp với nhà hàng vừa và nhỏ, chi phí thấp

Dễ triển khai	Chỉ cần Python + SQLite, không cần setup phức tạp
Giao diện đẹp, UX tốt	Responsive, dễ sử dụng, không cần training nhiều
Bảo mật tốt	Đạt chuẩn OWASP, mã hóa password, CSRF protection
Dễ bảo trì và mở rộng	MVC + Blueprint, code sạch, comments đầy đủ

- Nhược điểm và hạn chế

Hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện:

- Chưa tích hợp thanh toán online thực tế (VNPay, Momo)

  + Hiện tại chỉ hỗ trợ thanh toán cash/card tại quầy

  + Cần đăng ký tài khoản merchant với các cổng thanh toán

- SQLite không phù hợp cho hệ thống lớn

  + Giới hạn khoảng 50-100 concurrent users

  + Không hỗ trợ replication, clustering

  + Nên chuyển sang PostgreSQL hoặc MySQL cho scale up

- Chưa có app mobile native

  + Hiện tại chỉ có responsive web

  + Trải nghiệm mobile app tốt hơn web mobile

- Chatbot phụ thuộc vào OpenAI API có phí

  + Chi phí khoảng $0.002/1000 tokens

  + Có thể offline nếu hết API quota

  + Cân nhắc self-hosted LLM để giảm chi phí

- Chưa có tính năng multi-tenant

+ Một instance chỉ phục vụ một nhà hàng

+ Khó triển khai cho chuỗi nhà hàng

- Chưa tích hợp với hệ thống POS phần cứng

+ Chưa hỗ trợ máy in hóa đơn nhiệt, máy quét mã vạch

+ Cần thêm driver và protocol integration

- Về mặt giao diện và trải nghiệm người dùng

Giao diện được thiết kế theo nguyên tắc user-centric, đảm bảo dễ sử dụng:

- Giao diện đẹp, hiện đại với Bootstrap 5

- Responsive 100%: Hoạt động tốt trên Desktop, Tablet, Mobile

- Cross-browser: Tương thích Chrome, Firefox, Edge, Safari

- UX tốt: Navigation rõ ràng, feedback kịp thời

- Accessibility: Đạt chuẩn WCAG 2.1 AA về contrast ratio

- Chatbot widget dễ sử dụng, tích hợp mượt mà

- Về tích hợp AI Vision:

- Tích hợp thành công GPT-4o-mini Vision API để nhận diện và đánh giá chất lượng nguyên liệu
- Sử dụng Ngrok làm API Gateway để expose hình ảnh ra Internet
- Hệ thống có khả năng phân tích hình ảnh và đưa ra 3 mức đánh giá: safe, warning, unsafe
- Lưu trữ lịch sử kiểm tra để theo dõi và đối chiếu
- Hỗ trợ quản lý ra quyết định về nhập hàng dựa trên dữ liệu khách quan

- Về quản lý nhân sự:

- Tính năng quản lý giấy khám sức khỏe nhân viên theo đúng quy định ATTP
- Tự động tính toán ngày hết hạn (6 tháng kể từ ngày khám)
- Cảnh báo visual khi giấy khám sắp hết hạn hoặc đã hết hạn

- Giúp nhà hàng tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

3.3. Kết luận chương 3

Thông qua việc cài đặt và kiểm thử, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi và giải quyết được các bài toán đặt ra ban đầu. Những kết quả này, cùng với những hạn chế còn tồn tại, sẽ là căn cứ để nhóm đưa ra đánh giá tổng kết và định hướng nâng cấp hệ thống trong tương lai.

KẾT LUẬN

Đồ án "Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng" đã hoàn thành với đầy đủ các mục tiêu đề ra. Hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành nhà hàng mà còn tích hợp công nghệ AI hiện đại để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

1. Kết luận

Mức độ đạt mục tiêu chức năng: Hoàn tất tất cả chức năng cốt lõi, đúng yêu cầu đề ra.

Mức độ đạt mục tiêu UX/UI: Giao diện đẹp, dễ sử dụng, hỗ trợ đa nền tảng, đạt mục tiêu trải nghiệm người dùng.

Mức độ đạt mục tiêu kỹ thuật: Ổn định, bảo mật, hiệu năng đạt yêu cầu cho môi trường thử nghiệm, tuy nhiên cần nâng cấp database cho scale lớn.

Mức độ đạt mục tiêu tích hợp AI: Chatbot AI hoạt động tốt, hỗ trợ khách hàng 24/7, Vision API có khả năng phân tích nguyên liệu.

2. Định hướng phát triển tương lai

Mặc dù hệ thống hiện tại đã đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản, để nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

Tích hợp AI và Machine Learning: Phát triển hệ thống gợi ý món ăn thông minh dựa trên lịch sử đặt món và hành vi khách hàng, giúp tăng doanh thu và trải nghiệm cá nhân hóa.

Đa dạng hóa phương thức thanh toán: Bổ sung các cổng thanh toán quốc tế (Paypal, Stripe) và ví điện tử phổ biến tại Việt Nam (Momo, VNPay) để khách hàng thanh toán tiện lợi hơn.

Tối ưu hóa quy trình vận hành: Cập nhật trạng thái đơn hàng real-time, tính phí vận chuyển tự động và tích hợp quản lý logistics để nâng cao hiệu quả vận hành.

Nâng cao hạ tầng: Sử dụng Docker và Kubernetes triển khai hệ thống trên điện toán đám mây (AWS, Google Cloud), hỗ trợ scale horizontal và tự động hóa quản lý Microservices.

Cải thiện tìm kiếm và trải nghiệm người dùng: Áp dụng Elasticsearch để tăng tốc độ và độ chính xác khi tìm kiếm món ăn, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1]. Nguyễn Mạnh Hùng- "Công nghệ phần mềm", Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2011.

[2]. Trần Đình Quế, Nguyễn mạnh Sơn – "Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin", Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2007.

Trang Web

[3] Flask Documentation (2024), Flask Web Development Framework, *https://flask.palletsprojects.com/*

[4] SQLAlchemy Documentation (2024), The Python SQL Toolkit and Object Relational Mapper, *https://docs.sqlalchemy.org/*

[5] Bootstrap Team (2024), Bootstrap 5 Documentation, *https://getbootstrap.com/docs/5.0/*

[6] OpenAI (2024), GPT-4o-mini API Documentation, *https://platform.openai.com/docs/*